Schémas électriques de Juju

Page générée à partir des folios SVG du dépôt. Les données de câblage (YAML) et les schémas sont contrôlés par `outils/verifier.py`.

NAVIRE	CONTENU	GÉNÉRÉE LE
Juju · Gib'Sea 31	**relevé et études en cours**	**15/10/2026**

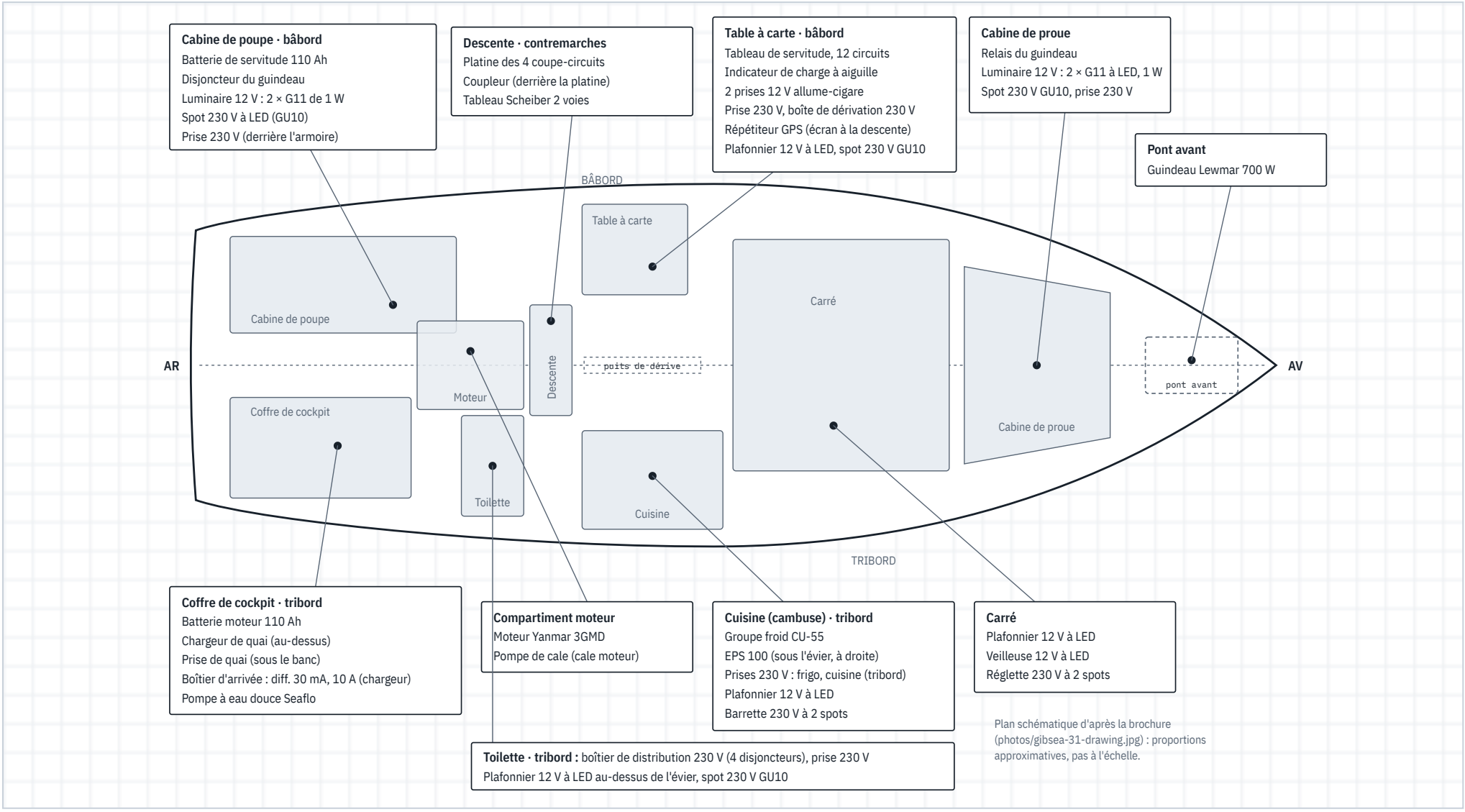


Relevé

Branche `main` · commit `959d4d5`

FOLIO 0 Implantation des équipements

Relevé · schemas/folio-0-implantation.svg

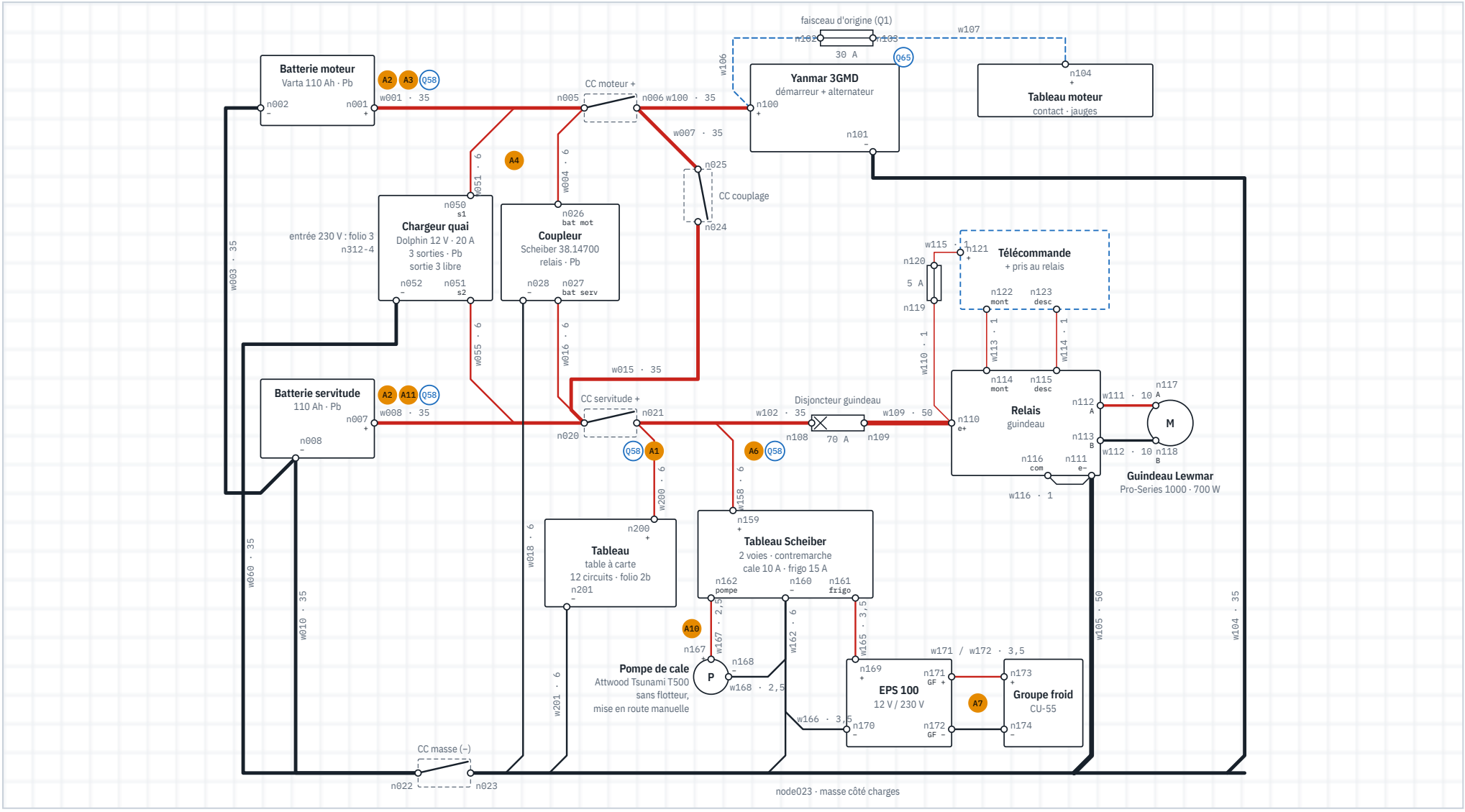


Vue de dessus, avant à droite. Les batteries sont aux deux extrémités arrière (coffre de cockpit tribord, cabine de poupe bâbord), la distribution se concentre autour de la descente, et le guindeau est seul à l'avant, relié par 10 m de câble de 50 mm². L'éclairage 12 V et 230 V et les prises sont indiqués zone par zone (relevé du 12/10).

FOLIO 1

Câblage 12 V actuel

Relevé · schemas/folio-1-actuel.svg

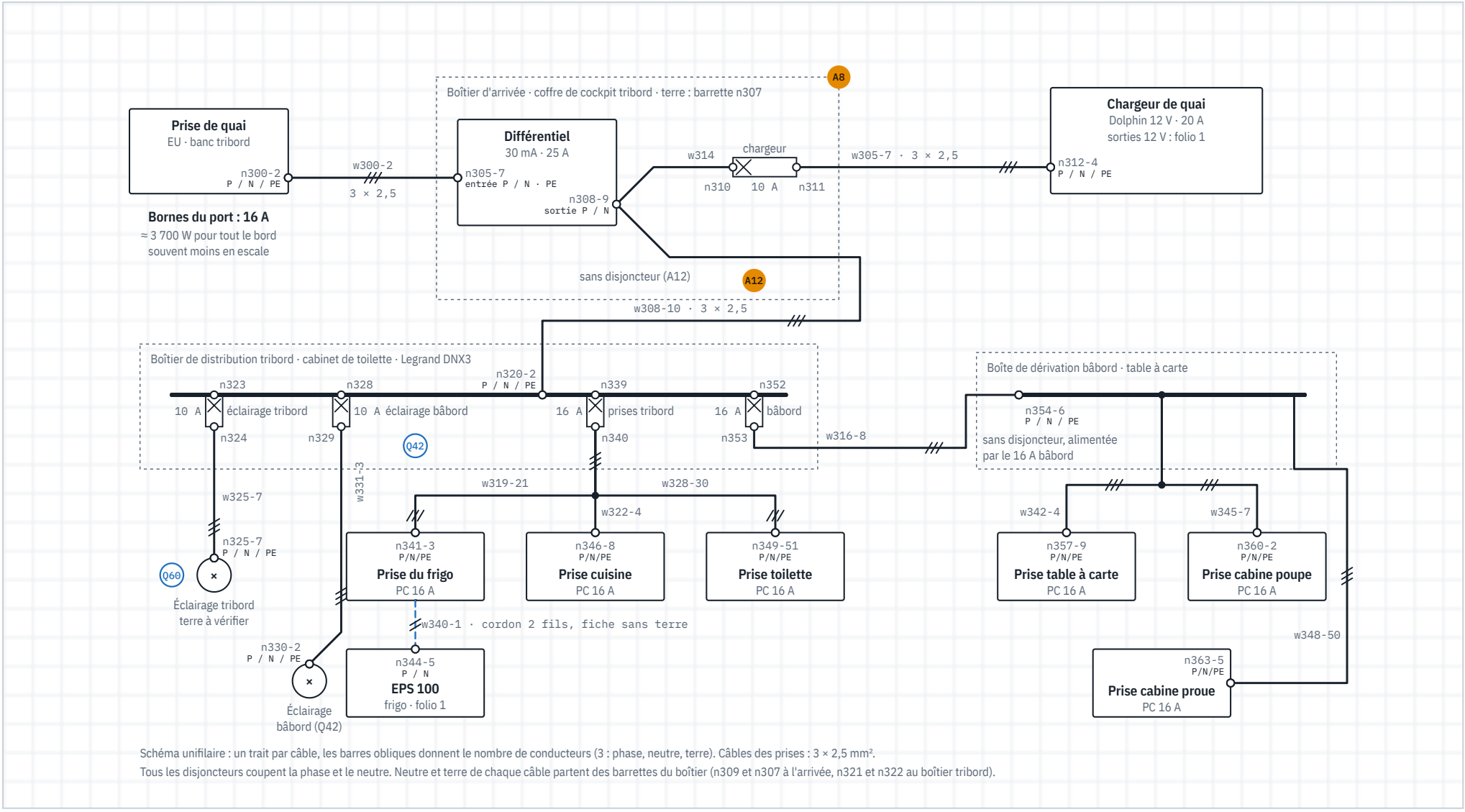


Tout part des batteries sans fusible. Le tableau de la table à carte est alimenté en 6 mm² directement par la sortie du coupe-circuit de servitude, donc sans aucune protection (A1). Le tableau Scheiber (frigo, pompe de cale) est lui aussi alimenté en 6 mm² directement par les coupe-circuits, sans fusible (A6), la pompe de cale est protégée en 10 A au lieu de 3 A (A10), et la liaison EPS 100 → groupe froid est vissée sans cosse (A7). Le coupleur prend sa masse côté charges : quand on ouvre le coupe-circuit des négatifs, sa bobine n'est plus alimentée. La batterie de servitude, au plomb, est dans un coffre peu aéré sous le matelas de la cabine de poupe (A11).

FOLIO 3

Réseau 230 V

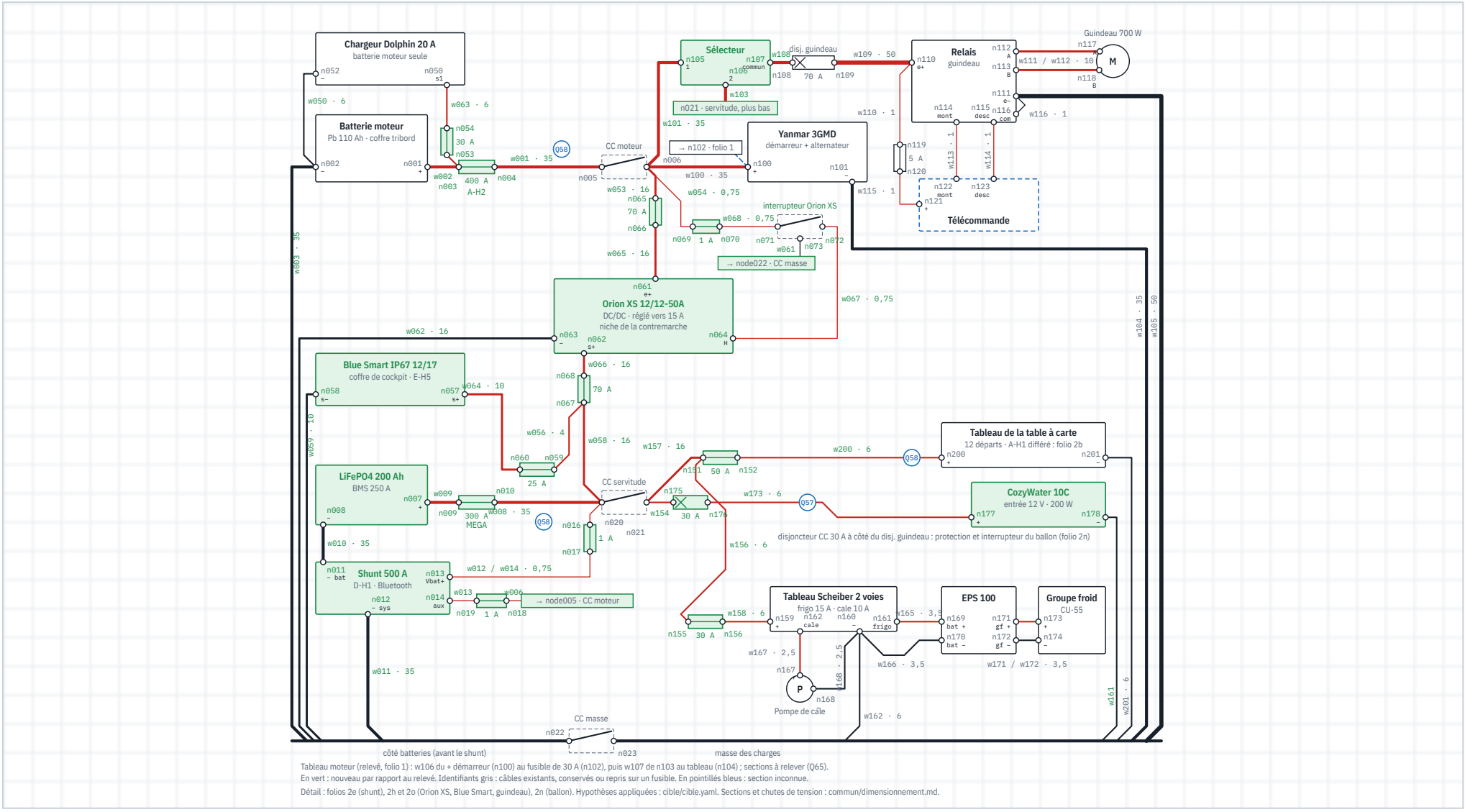
Relevé · schemas/folio-3-230v.svg



L'arrivée (différentiel 30 mA en tête, 10 A pour le chargeur) alimente directement, sans disjoncteur, le boîtier de distribution tribord, dans le cabinet de toilette (A12) : deux 10 A pour l'éclairage, supposés tribord et bâbord (Q42), 16 A pour les prises tribord, 16 A pour les prises bâbord, qui passent par une simple boîte de dérivation. Tous les disjoncteurs coupent la phase et le neutre. La terre arrive aux prises, au chargeur et au circuit d'éclairage (le cordon de l'EPS 100 n'en a pas), et elle n'est reliée ni à la masse 12 V ni à un isolateur galvanique (A8). Aux bornes du port de Saint-Chamas, la prise fournit 16 A, soit environ 3 700 W pour tout le bord ; en escale, le calibre est souvent plus faible.

FOLIO 4 Installation 12 V cible

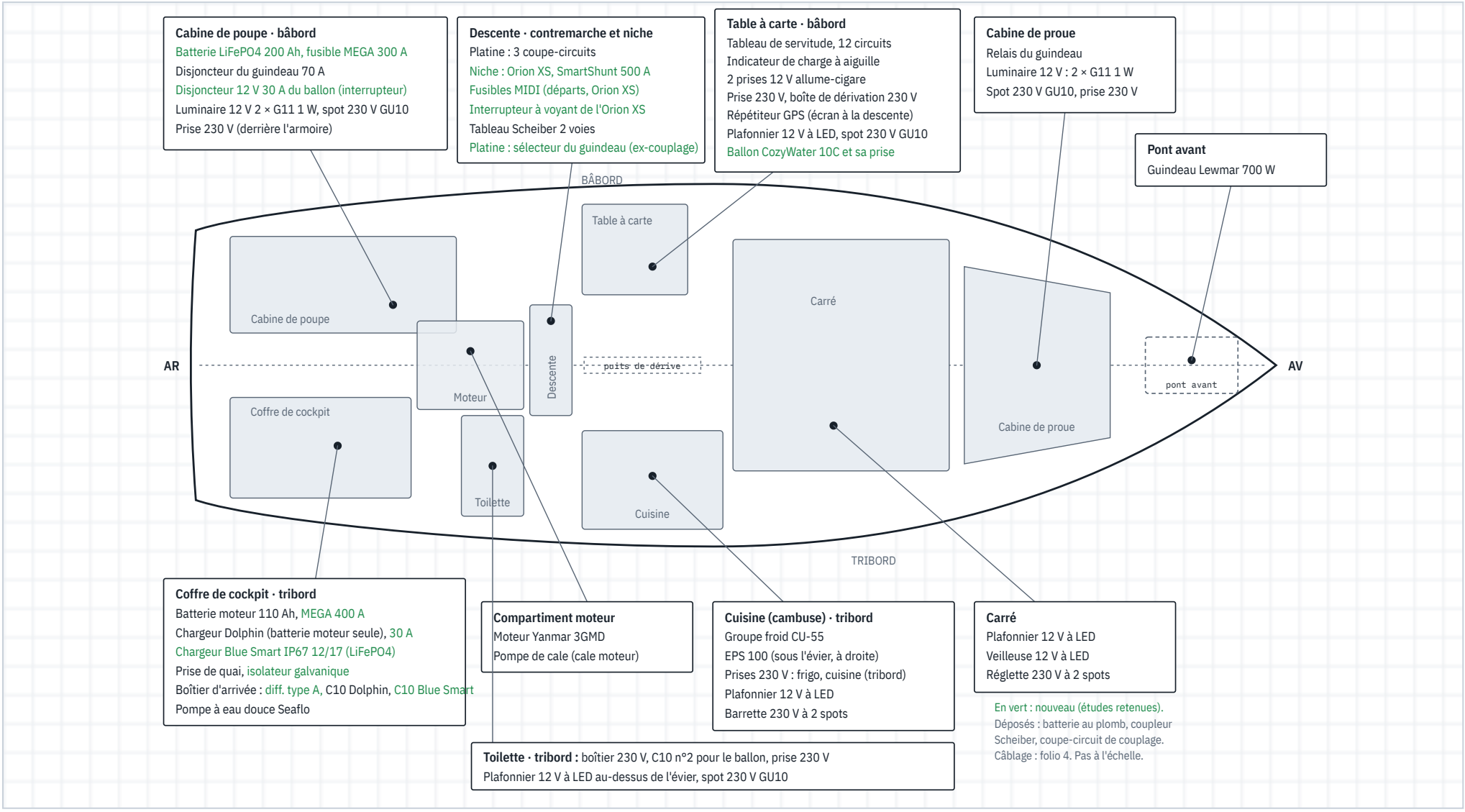
Installation cible · `cible/folio-4-cible-12v.svg`



Tout le 12 V tel qu'il sera après les études décidées (A, D, E, B-H3) : chaque câble est protégé à sa source, le shunt compte toute la servitude, et le guindeau passe sur la batterie moteur. Le Blue Smart est au coffre de cockpit (E-H5), relié à la niche de la contremarche en 10 mm².

FOLIO 5 Implantation cible

Installation cible · `cible/folio-5-implantation-cible.svg`

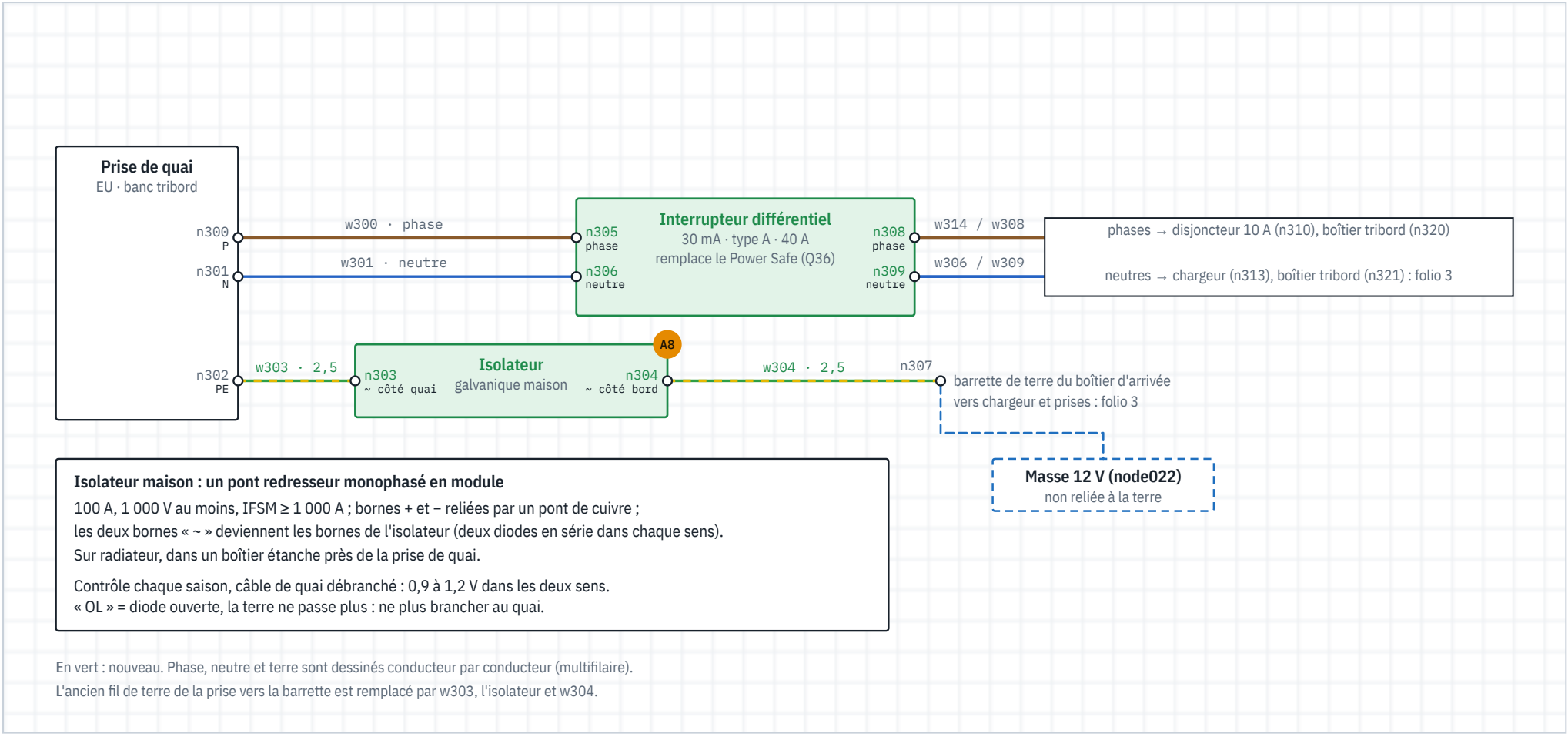


Les mêmes zones que le folio 0, avec l'installation telle qu'elle sera après les études retenues (cible/cible.yaml). La LiFePO4 remplace le plomb dans la cabine de poupe, l'Orion XS et le shunt vont dans la niche de la contremarche, le Blue Smart dans le coffre de cockpit, le ballon sous la table à carte ; en vert, ce qui est nouveau.

FOLIO 2D

Terre 230 V et différentiel

Étude A-securisation · hypothèse H4-terre-230v · etudes/A-securisation/H4-terre-230v/folio-2d-terre.svg

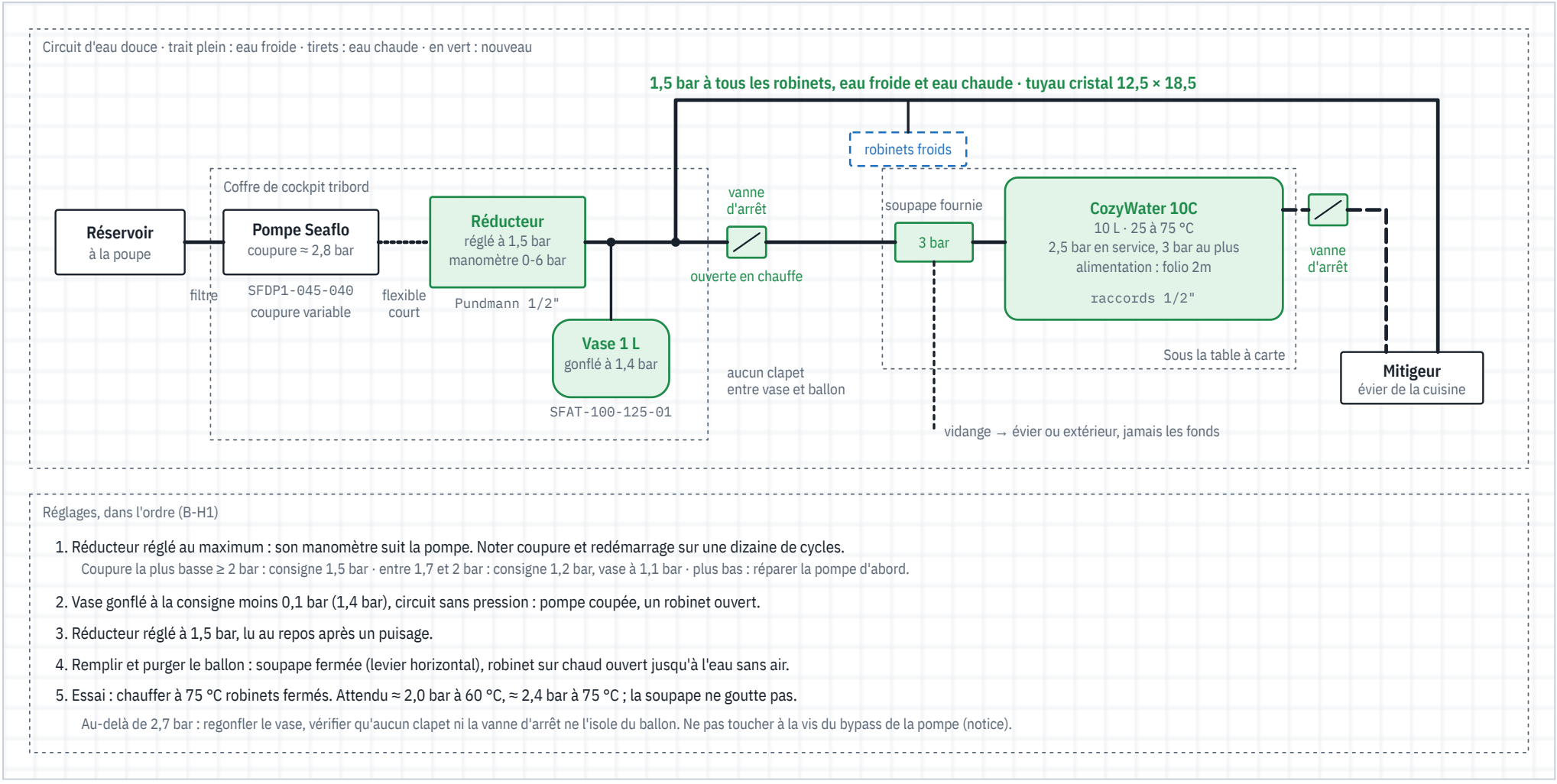


La terre du ponton est conservée, à travers un isolateur galvanique maison placé sur son conducteur ; elle n'est pas reliée à la masse 12 V ; l'arbre et l'hélice, reliés au moteur par un accouplement métallique, mettent la masse 12 V à la mer (13/10). Le différentiel d'arrivée est remplacé par un interrupteur différentiel bipolaire 30 mA de type A.

FOLIO 2L

Chauffe-eau CozyWater 10C, circuit d'eau

Étude B-chauffe-eau · hypothèse H1-cozywater-10c · `etudes/B-chauffe-eau/H1-cozywater-10c/folio-2l-cozywater-eau.svg`



Réglages, dans l'ordre (B-H1)

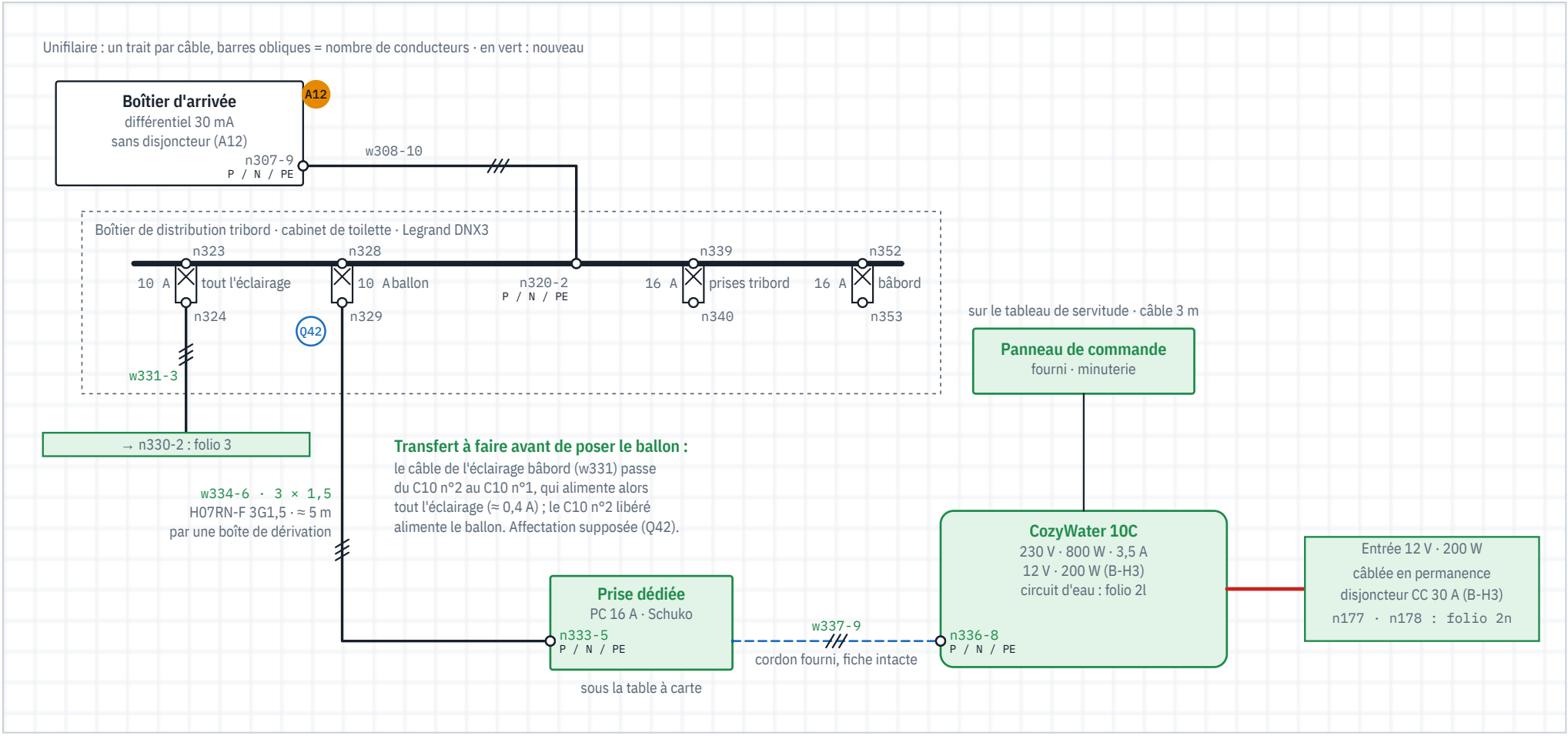
1. Réducteur réglé au maximum : son manomètre suit la pompe. Noter coupure et redémarrage sur une dizaine de cycles.
   Coupure la plus basse ≥ 2 bar : consigne 1,5 bar · entre 1,7 et 2 bar : consigne 1,2 bar, vase à 1,1 bar · plus bas : réparer la pompe d'abord.
2. Vase gonflé à la consigne moins 0,1 bar (1,4 bar), circuit sans pression : pompe coupée, un robinet ouvert.
3. Réducteur réglé à 1,5 bar, lu au repos après un puisage.
4. Remplir et purger le ballon : soupape fermée (levier horizontal), robinet sur chaud ouvert jusqu'à l'eau sans air.
5. Essai : chauffer à 75 °C robinets fermés. Attendu ≈ 2,0 bar à 60 °C, ≈ 2,4 bar à 75 °C ; la soupape ne goutte pas.
   Au-delà de 2,7 bar : regonfler le vase, vérifier qu'aucun clapet ni la vanne d'arrêt ne l'isole du ballon. Ne pas toucher à la vis du bypass de la pompe (notice).

Le réducteur, à la sortie de la pompe, met l'eau froide et l'eau chaude à 1,5 bar quelle que soit la coupure de la pompe. Le vase de 1 L, gonflé à 1,4 bar et posé avec la pompe et le réducteur dans le coffre de cockpit tribord, absorbe la dilatation de l'eau chaude sous la soupape de 3 bar ; le ballon est sous la table à carte (12/10).

FOLIO 2M

Chauffe-eau CozyWater 10C, alimentation

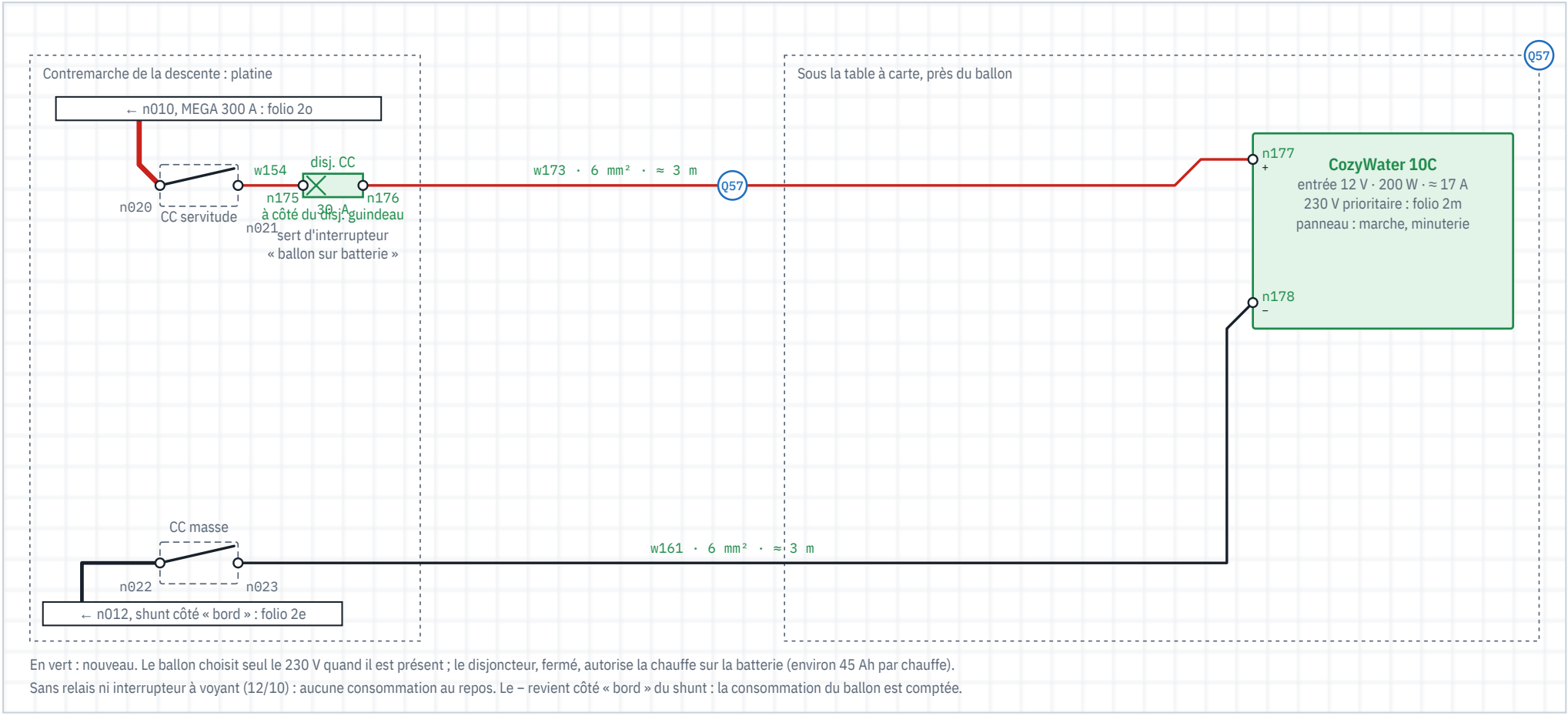
Étude B-chauffe-eau · hypothèse H1-cozywater-10c · etudes/B-chauffe-eau/H1-cozywater-10c/folio-2m-cozywater-230v.svg



Le ballon se branche par sa fiche Schuko, intacte, sur une prise dédiée alimentée seule par le C10 n°2 du boîtier tribord, en aval du différentiel 30 mA. Le C10 n°2 est libéré en transférant son câble, l'éclairage bâbord, sur le C10 n°1, qui alimente alors tout l'éclairage (Q42, affectation supposée). Le câble passe par une boîte de dérivation. Unifilaire, comme le folio 3 ; l'entrée 12 V, câblée elle aussi, est au folio 2n ; le 230 V est prioritaire.

FOLIO 2N Chauffe-eau CozyWater 10C, entrée 12 V

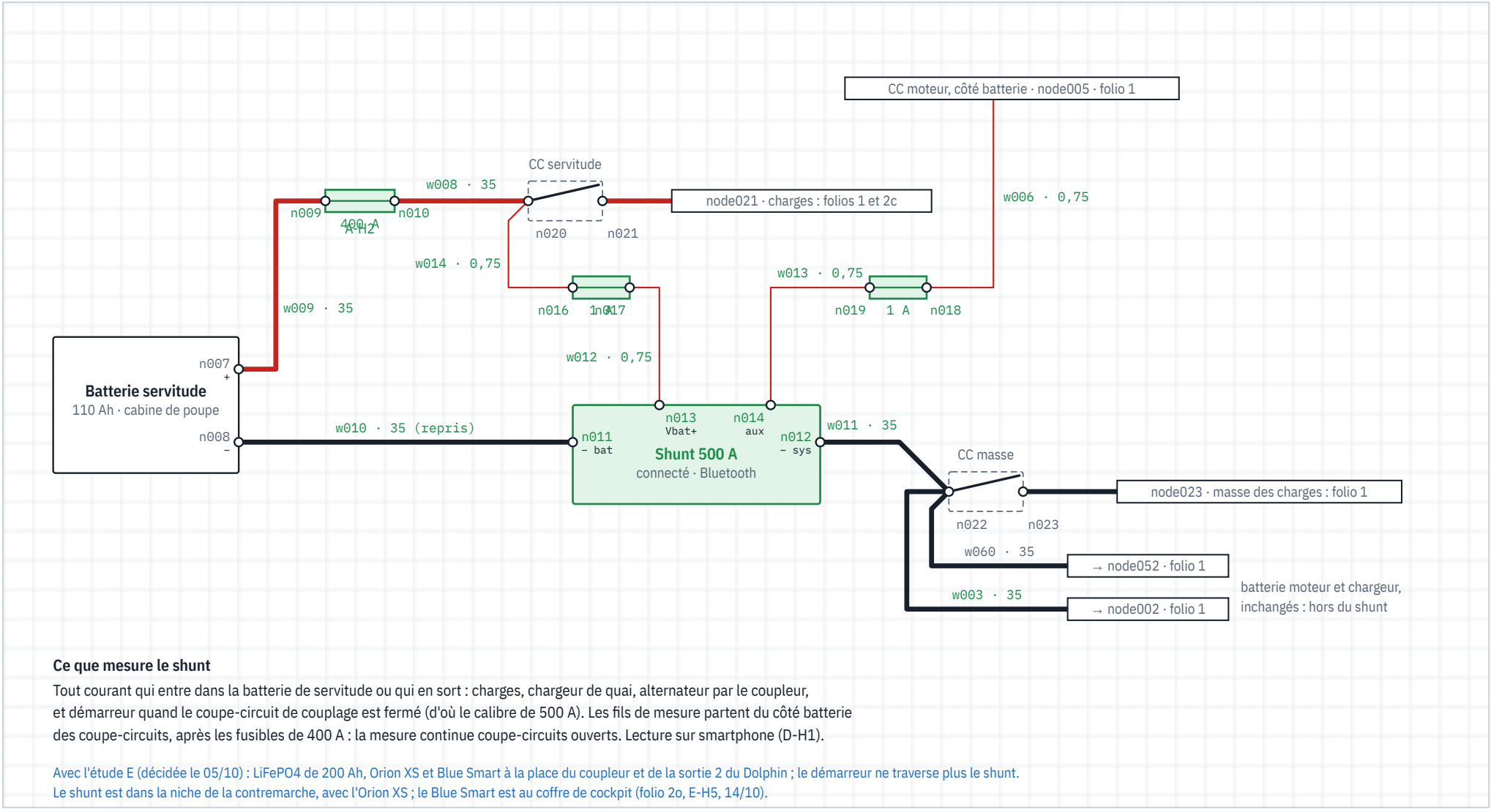
Étude B-chauffe-eau · hypothèse H3-entree-12v · etudes/B-chauffe-eau/H3-entree-12v/folio-2n-cozywater-12v.svg



L'entrée 12 V du ballon reste câblée en permanence à côté du 230 V, qui est prioritaire. Un disjoncteur 12 V CC de 30 A à commande manuelle, à la platine, protège le 6 mm² et sert d'interrupteur « ballon sur batterie » ; il remplace le fusible, le relais et l'interrupteur à voyant de la notice (12/10).

FOLIO 2E Shunt de la batterie de servitude

Étude D-shunt · hypothèse H1-shunt-connecte · `etudes/D-shunt/H1-shunt-connecte/folio-2e-shunt.svg`



Ce que mesure le shunt

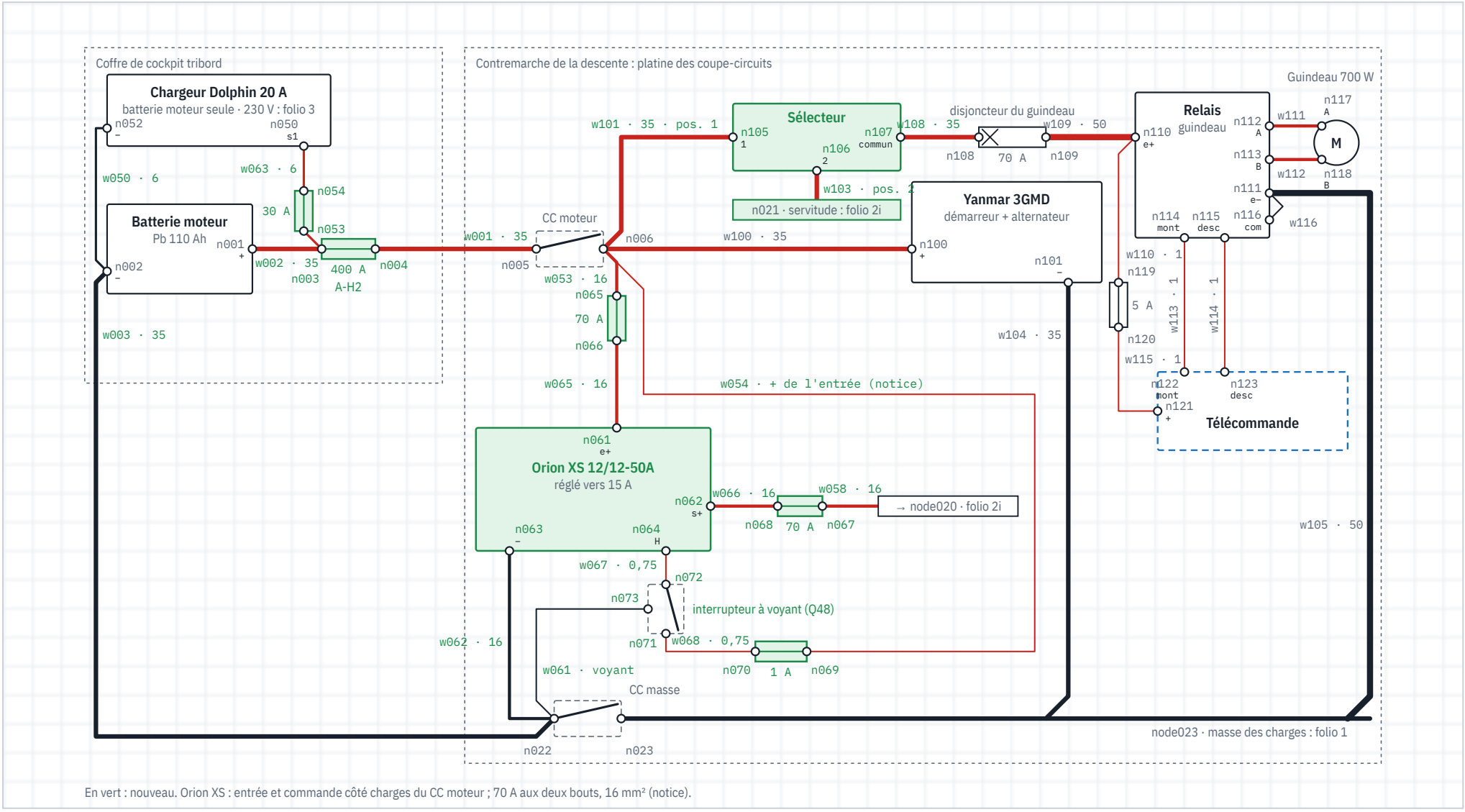
Tout courant qui entre dans la batterie de servitude ou qui en sort : charges, chargeur de quai, alternateur par le coupleur, et démarreur quand le coupe-circuit de couplage est fermé (d'où le calibre de 500 A). Les fils de mesure partent du côté batterie des coupe-circuits, après les fusibles de 400 A : la mesure continue coupe-circuits ouverts. Lecture sur smartphone (D-H1).

Avec l'étude E (décidée le 05/10) : LiFePO4 de 200 Ah, Orion XS et Blue Smart à la place du coupleur et de la sortie 2 du Dolphin ; le démarreur ne traverse plus le shunt. Le shunt est dans la niche de la contremarche, avec l'Orion XS ; le Blue Smart est au coffre de cockpit (folio 2o, E-H5, 14/10).

Le shunt est inséré sur w010, côté coupe-circuit des négatifs : seul le négatif de la batterie de servitude passe de son côté batterie. Deux fils de 0,75 mm², protégés à leur source par un fusible de 1 A, alimentent le shunt et lui donnent la tension de la batterie moteur.

FOLIO 2H Circuit moteur cible (Orion XS dans la contremarche)

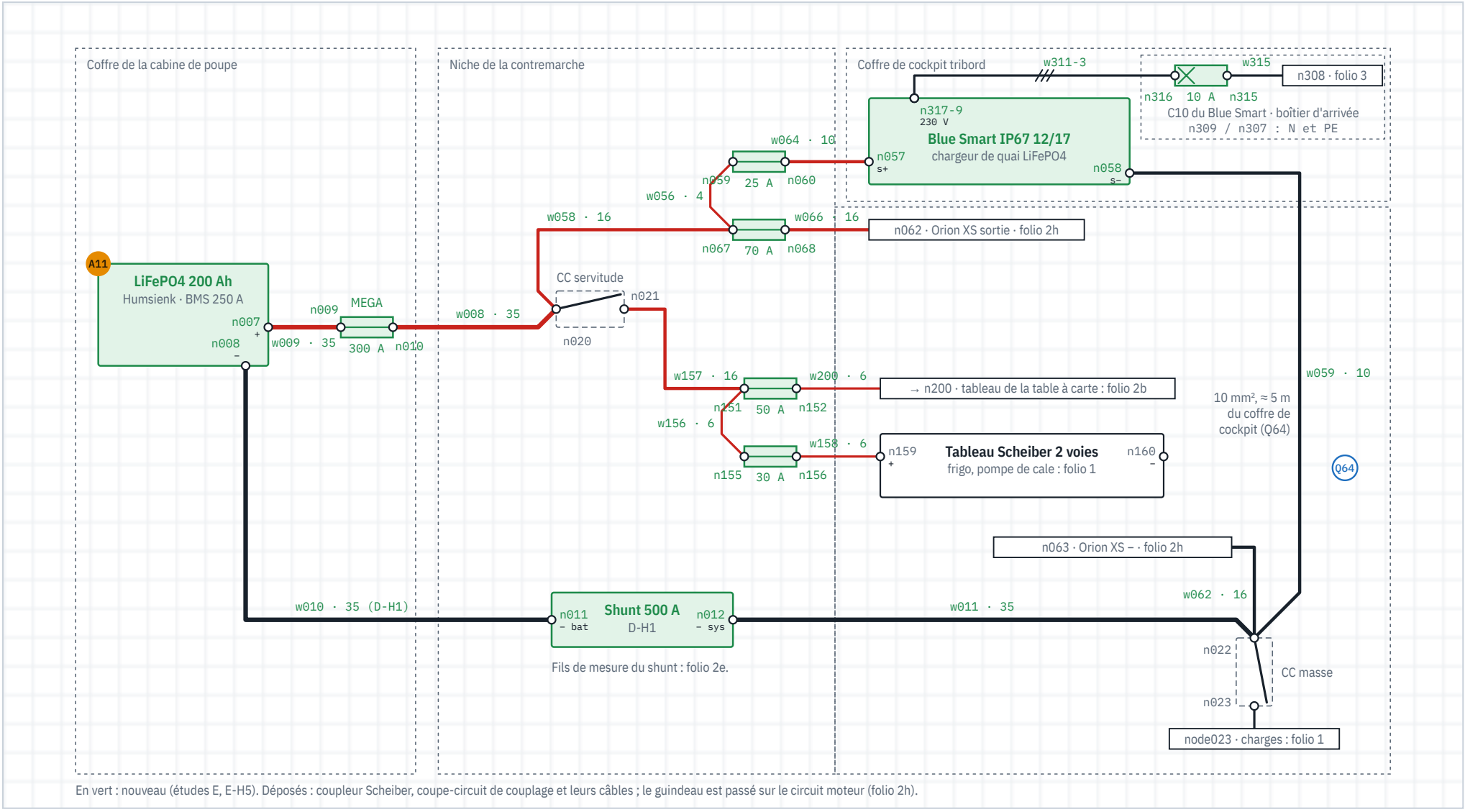
Étude E-batterie · hypothèse H1-lifepo4 · `etudes/E-batterie/H1-lifepo4/folio-2h-circuit-moteur.svg`



Batterie moteur et ses consommateurs : démarreur et alternateur, guindeau alimenté par le coupe-circuit moteur, Dolphin raccordé au plus près de la batterie, et entrée de l'Orion XS, côté charges du coupe-circuit moteur, avec son fusible de 70 A et sa commande. Orion XS, chargeur de quai et shunt dans la contremarche.

FOLIO 20 Circuit servitude cible (Orion XS et shunt dans la contremarche, chargeur de quai au coffre de cockpit)

Étude E-batterie · hypothèse H5-chargeur-cockpit · `etudes/E-batterie/H5-chargeur-cockpit/folio-2o-circuit-servitude.svg`



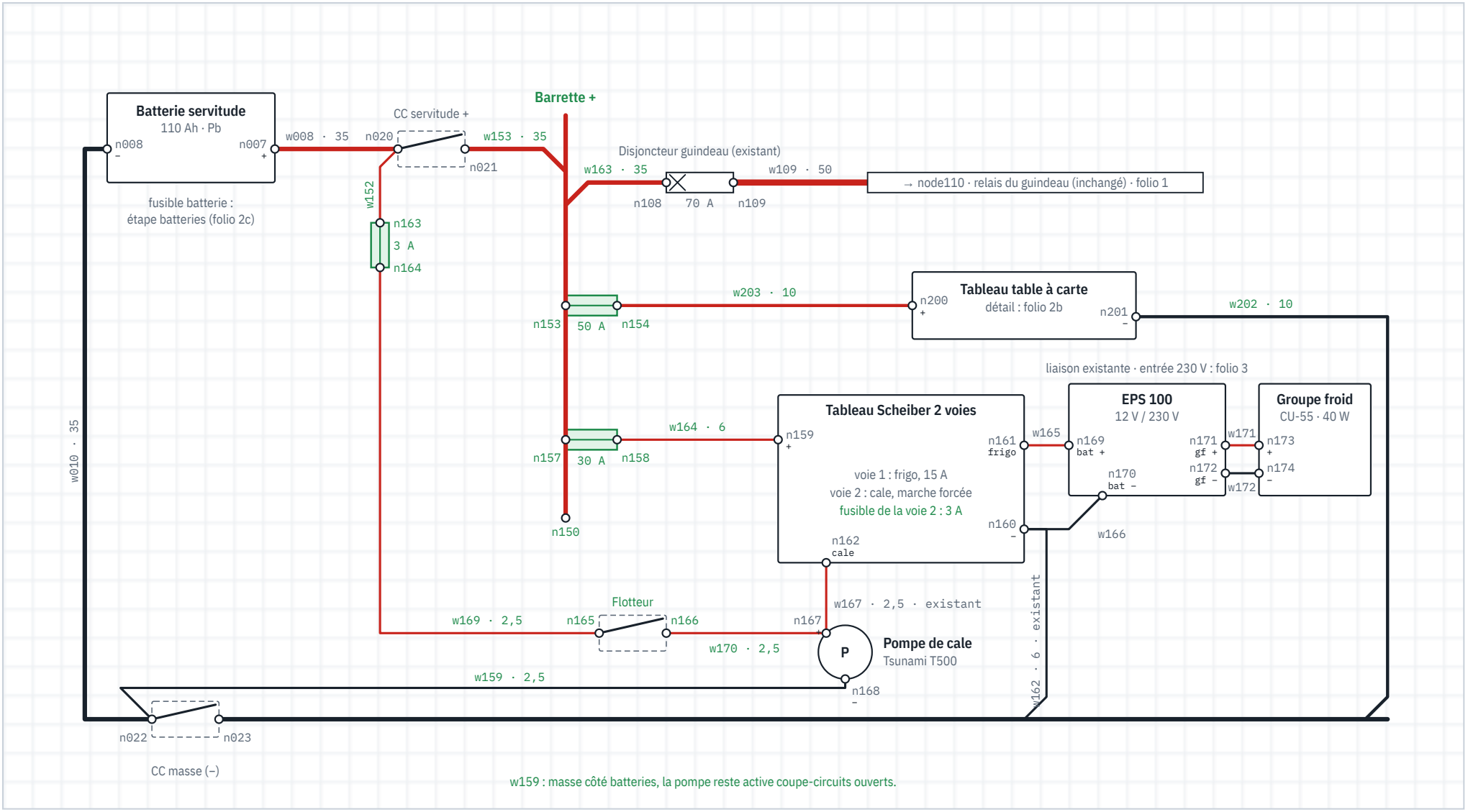
Batterie de servitude LiFePO4 et ses chargeurs : sortie de l'Orion XS dans la niche de la contremarche, Blue Smart dans le coffre de cockpit, relié à la niche en 10 mm² ; chacun a son fusible à la source, et les deux négatifs reviennent côté « bord » du shunt. La commande de l'Orion XS est prise côté moteur (folio 2h).

Folios archivés (8) : hypothèses écartées ou différées, folios dépassés

FOLIO 2A Distribution de servitude et tableau Scheiber

Étude A-securisation · hypothèse H1-distribution-servitude · `etudes/A-securisation/H1-distribution-servitude/folio-2a-distribution.svg`

Archivé : hypothèse A-H1 différée le 30/09 (seul le fusible de 50 A de wire200 est retenu, dans A-H2) ; à reprendre sur la base de l'installation cible.



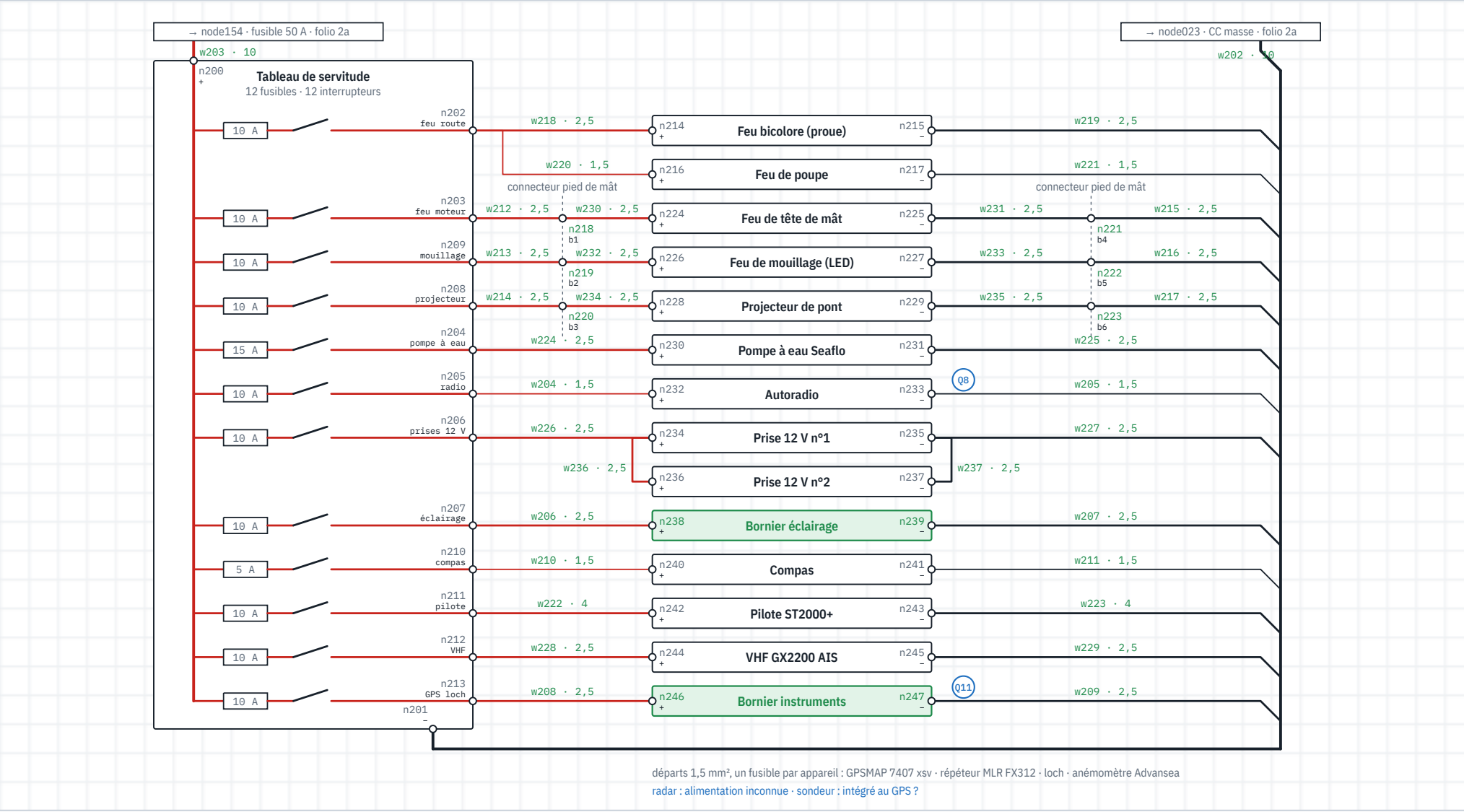
Une seule barrette + remplace les deux départs sans protection (A1, A6). Chaque départ a son fusible, placé à la source du câble qu'il protège. La pompe de cale ne dépend plus d'aucun coupe-circuit : ni pour son positif, ni pour sa masse. Ses deux fusibles passent à 3 A, le calibre du fabricant (A10).

FOLIO 2B

Tableau de la table à carte, 12 circuits

Étude A-securisation · hypothèse H1-distribution-servitude · `etudes/A-securisation/H1-distribution-servitude/folio-2b-tableau-servitude.svg`

Archivé : hypothèse A-H1 différée le 30/09 (recâblage du tableau de la table à carte).

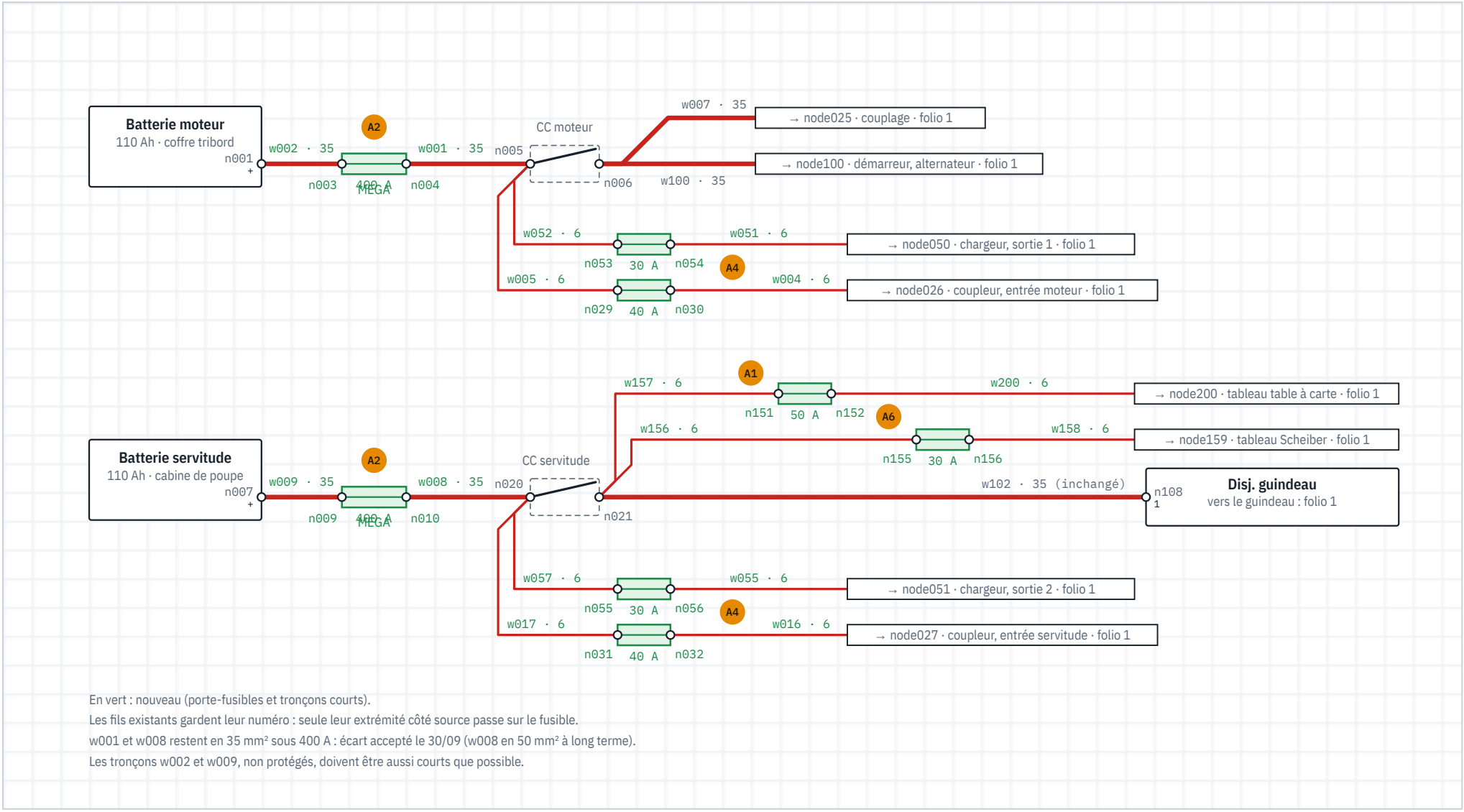


Un fusible et un interrupteur par circuit, comme sur le tableau actuel. Chaque récepteur renvoie sa masse par son propre fil. Les trois feux du mât passent par un connecteur de pont à 6 broches (b1 à b6), sans masse commune.

FOLIO 2C Fusibles de batterie et des départs

Étude A-securisation · hypothèse H2-fusibles-batteries · `etudes/A-securisation/H2-fusibles-batteries/folio-2c-fusibles.svg`

Archivé : dépassé par l'étude E (05/10) : servitude au plomb, coupleur et couplage déposés. Fusibles de l'installation cible : folios 4, 2h et 2i.

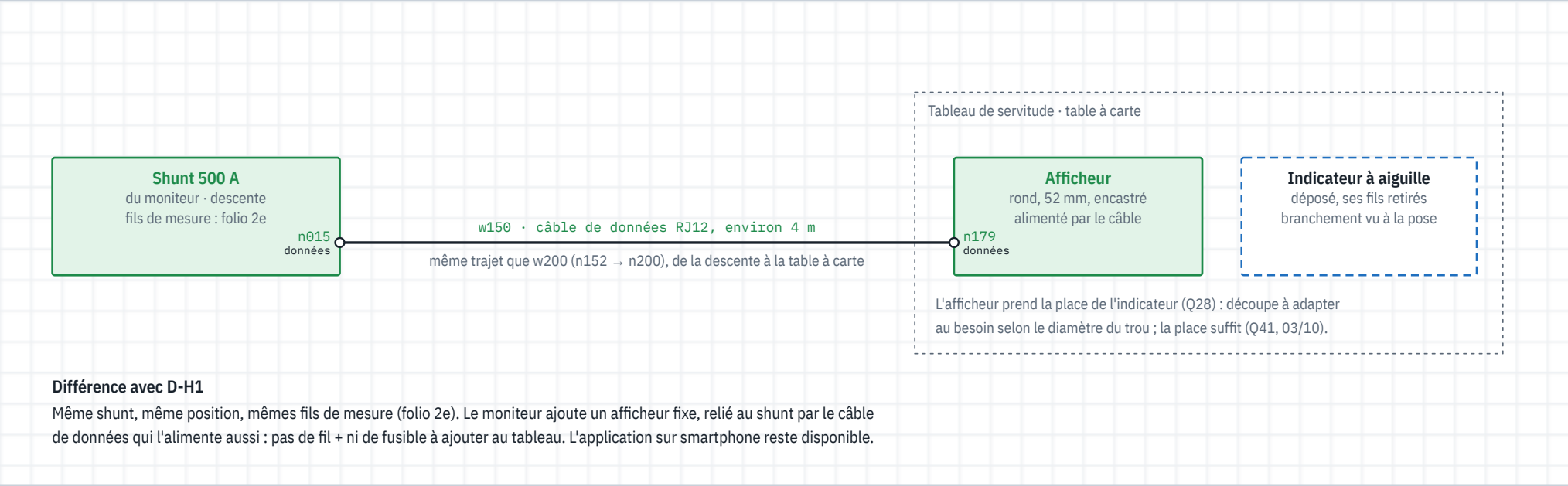


Chaque câble branché sur une batterie est désormais protégé à sa source : 400 A près des batteries (A2), 30 A pour le chargeur et 40 A pour le coupleur (A4), 50 A pour le tableau de la table à carte (A1), 30 A pour le tableau Scheiber (A6). Les câbles existants sont conservés et repris sur les porte-fusibles.

FOLIO 2F Afficheur du moniteur de batterie

Étude D-shunt · hypothèse H2-moniteur-afficheur · `etudes/D-shunt/H2-moniteur-afficheur/folio-2f-afficheur.svg`

Archivé : hypothèse D-H2 écartée le 14/10 : D-H1 retenue, lecture sur smartphone.



Différence avec D-H1

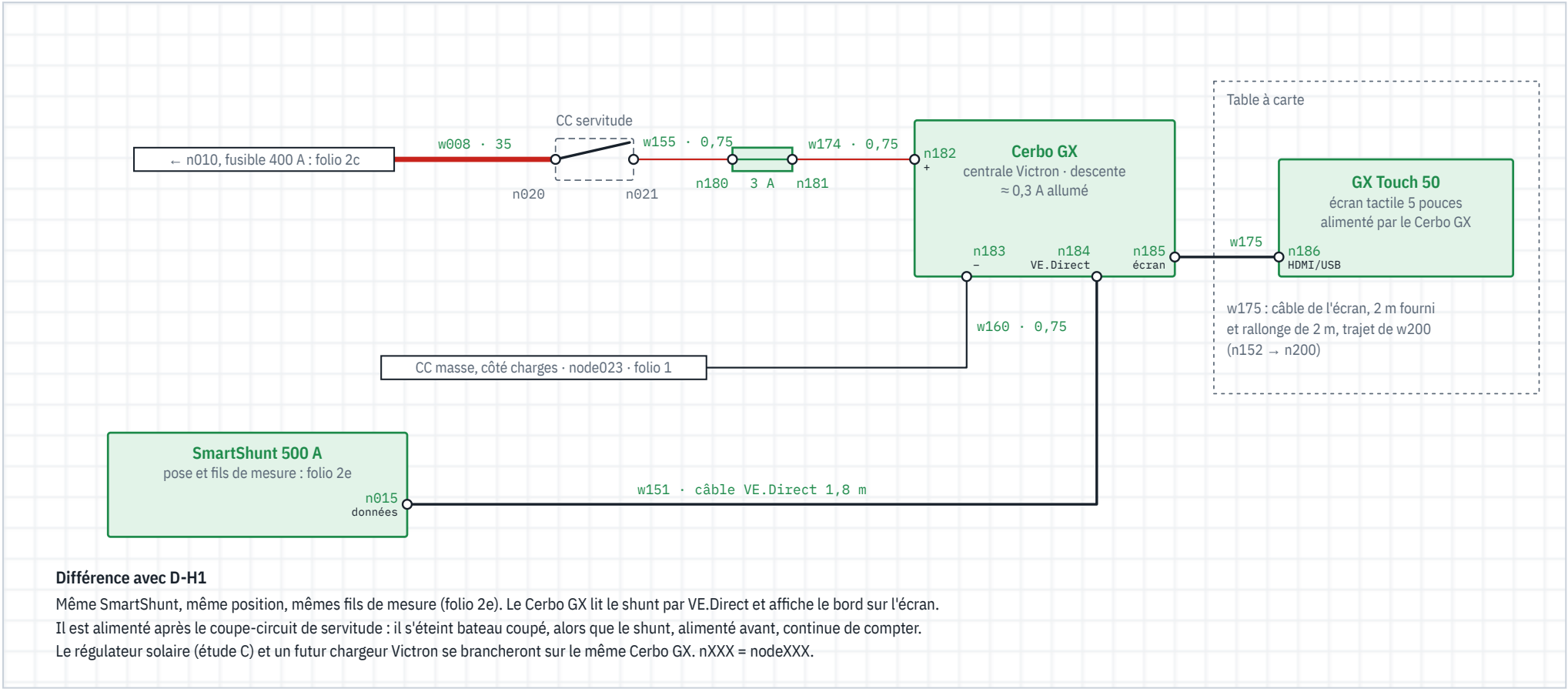
Même shunt, même position, mêmes fils de mesure (folio 2e). Le moniteur ajoute un afficheur fixe, relié au shunt par le câble de données qui l'alimente aussi : pas de fil + ni de fusible à ajouter au tableau. L'application sur smartphone reste disponible.

Le shunt du folio 2e est celui d'un moniteur à afficheur. Le câble de données w150 relie le shunt à l'afficheur, encastré au tableau de servitude à la place de l'indicateur à aiguille, dont le branchement sera vu à la pose ; la place suffit (Q41).

FOLIO 2G Supervision Cerbo GX et écran GX Touch 50

Étude D-shunt · hypothèse H5-cerbo-gx-touch · `etudes/D-shunt/H5-cerbo-gx-touch/folio-2g-cerbo.svg`

Archivé : hypothèse D-H5 écartée le 05/10 (place incertaine, Q43 ; prix).



Différence avec D-H1

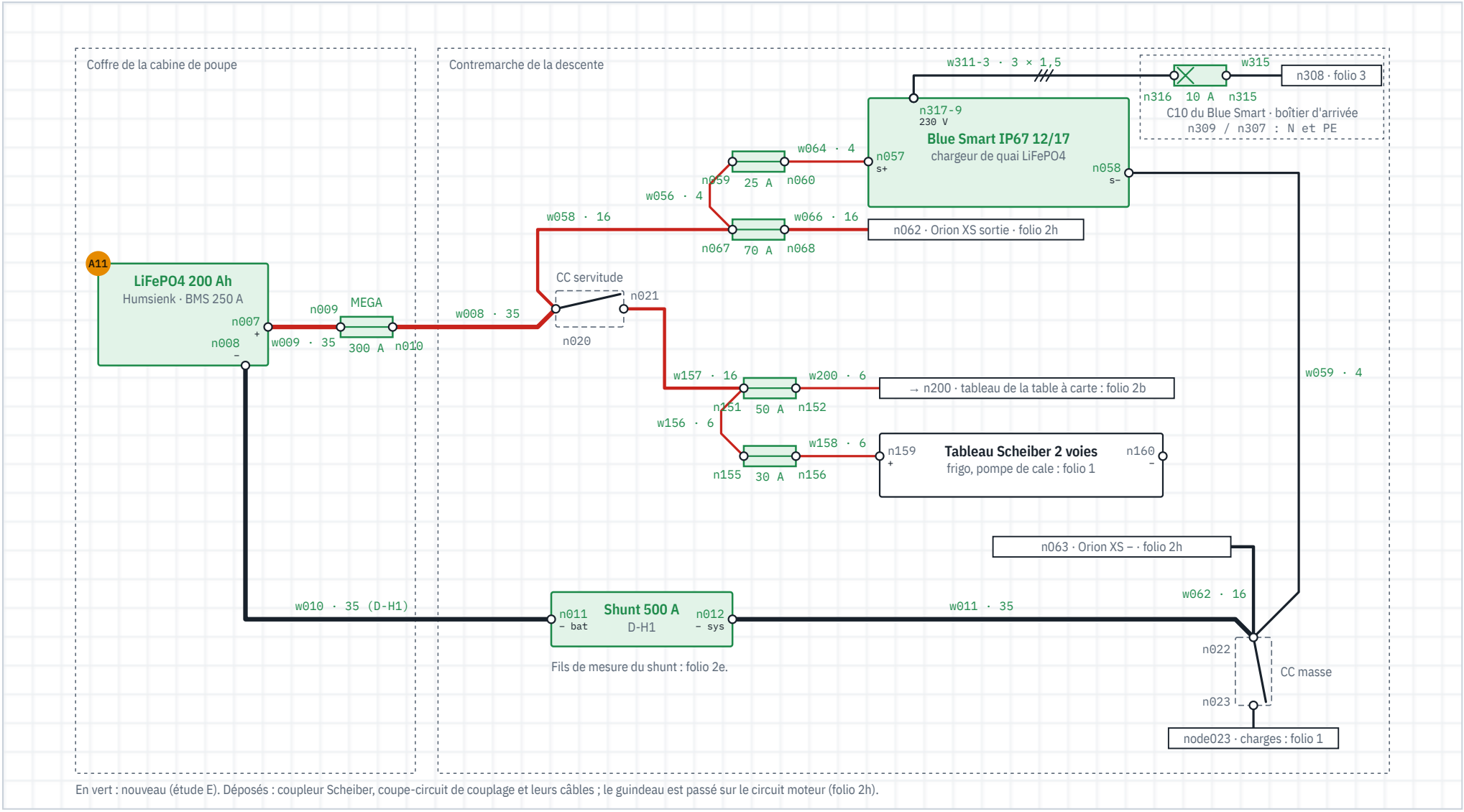
Même SmartShunt, même position, mêmes fils de mesure (folio 2e). Le Cerbo GX lit le shunt par VE.Direct et affiche le bord sur l'écran.
Il est alimenté après le coupe-circuit de servitude : il s'éteint bateau coupé, alors que le shunt, alimenté avant, continue de compter.
Le régulateur solaire (étude C) et un futur chargeur Victron se brancheront sur le même Cerbo GX. nXXX = nodeXXX.

Le SmartShunt du folio 2e est lu par un Cerbo GX posé près des coupe-circuits, alimenté côté charges du coupe-circuit de servitude à travers un fusible de 3 A. Le Cerbo GX pilote un écran tactile GX Touch 50 à la table à carte. Hypothèse écartée le 05/10 : place incertaine (Q43) et prix.

FOLIO 2I Circuit servitude cible (Orion XS, chargeur de quai et shunt dans la contremarche)

Étude E-batterie · hypothèse H1-lifepo4 · `etudes/E-batterie/H1-lifepo4/folio-2i-circuit-servitude.svg`

Archivé : remplacé le 14/10 par le folio 2o (E-H5) : le Blue Smart va au coffre de cockpit ; l'Orion XS et le shunt restent dans la niche.

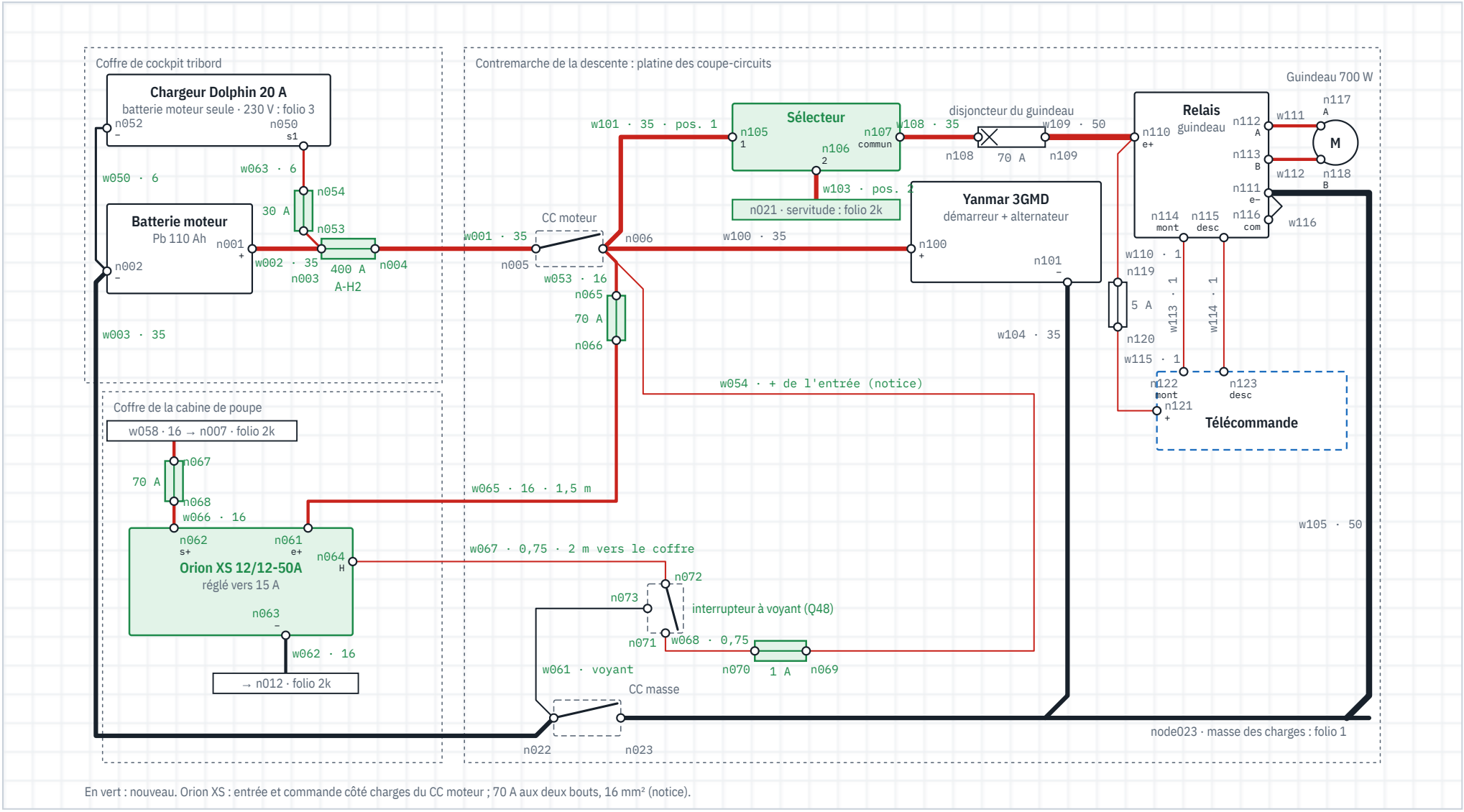


Batterie de servitude LiFePO4 et ses chargeurs : sortie de l'Orion XS et Blue Smart, chacun avec son fusible à la source ; départs vers les tableaux, shunt et coupe-circuit des négatifs. La commande de l'Orion XS est prise côté moteur (folio 2h).

FOLIO 2J Circuit moteur cible (Orion XS dans le coffre de la batterie)

Étude E-batterie · hypothèse H4-chargeur-coffre · etudes/E-batterie/H4-chargeur-coffre/folio-2j-circuit-moteur.svg

Archivé : hypothèse E-H4 écartée le 14/10 : l'Orion XS et le shunt vont dans la niche de la contremarche, le Blue Smart au coffre de cockpit (E-H5, folios 2h et 2o).

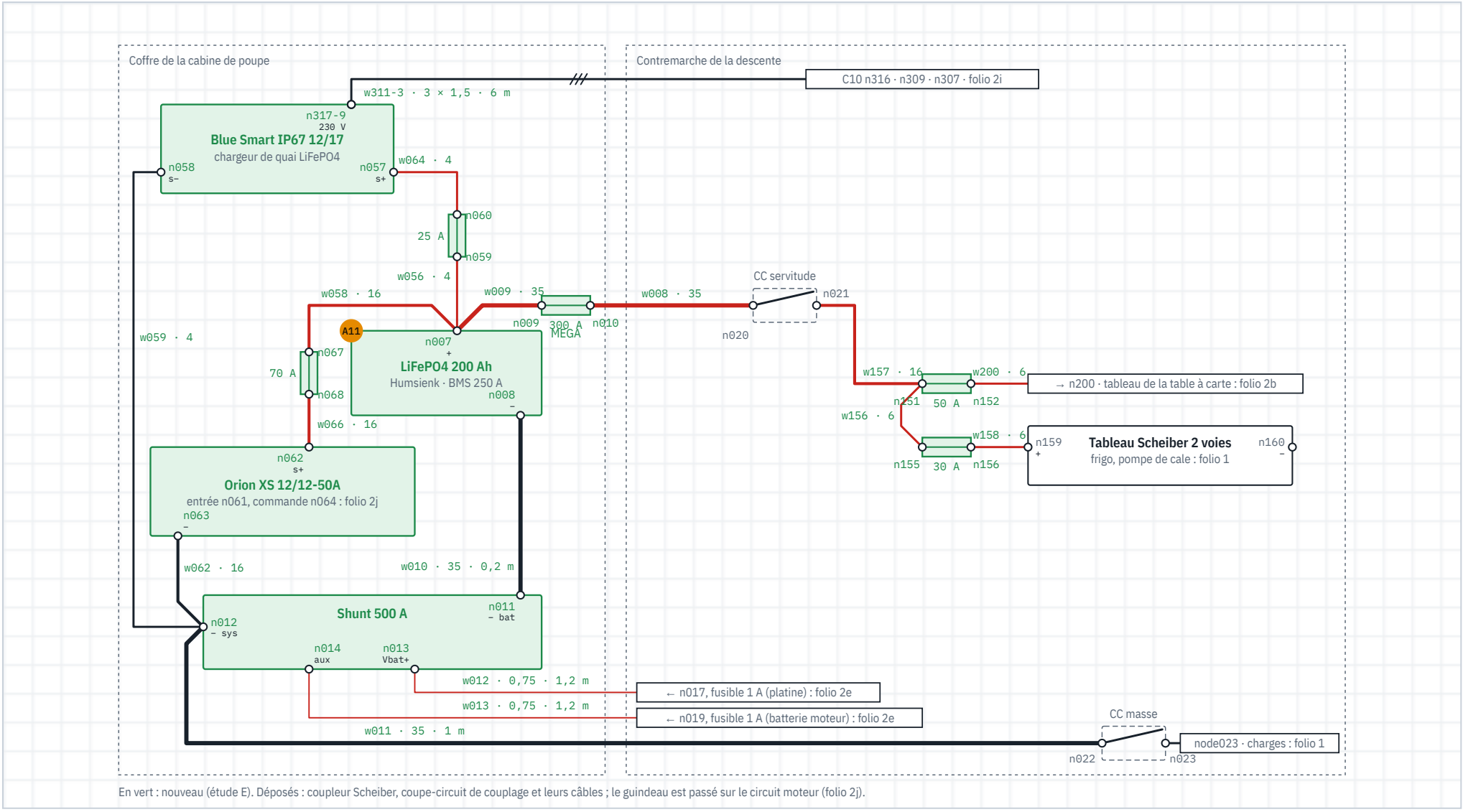


Batterie moteur et ses consommateurs : démarreur et alternateur, guindeau désormais alimenté par le coupe-circuit moteur, Dolphin raccordé au plus près de la batterie, et entrée de l'Orion XS avec son fusible de 70 A. Variante : l'Orion XS est dans le coffre de la batterie de servitude.

FOLIO 2K Circuit servitude cible (Orion XS, chargeur de quai et shunt dans le coffre)

Étude E-batterie · hypothèse H4-chargeur-coffre · `etudes/E-batterie/H4-chargeur-coffre/folio-2k-circuit-servitude.svg`

Archivé : hypothèse E-H4 écartée le 14/10 : l'Orion XS et le shunt vont dans la niche de la contremarche, le Blue Smart au coffre de cockpit (E-H5, folios 2h et 2o).



Batterie de servitude LiFePO4 et ses chargeurs : sortie de l'Orion XS et Blue Smart, chacun avec son fusible à la source ; départs vers les tableaux, shunt et coupe-circuit des négatifs ; la commande de l'Orion XS est prise côté moteur (folio 2j). Variante : Orion XS, Blue Smart et shunt dans le coffre de la batterie.

A-H1 — Différée

Distribution de servitude, pompe de cale automatique et tableau de la table à carte

Une barrette + après le coupe-circuit de servitude regroupe les départs, chacun protégé à sa source ; pompe de cale automatique à flotteur alimentée en direct, fusibles de 3 A ; tableau de la table à carte recâblé, un fil de masse par récepteur.

≈ 640 €

nomenclature · 27 prix estimé(s)

+ Distribution lisible, un fusible par départ à sa source (A1, A6).
+ Pompe de cale automatique, indépendante des coupe-circuits, protégée au calibre du fabricant (A10).
+ Tableau de la table à carte fiabilisé, masses séparées.
− Environ 640 € pour les trois lots, dont 407 € pour le recâblage du tableau.
− A1 et A6 sont déjà traités à moindre coût par les fusibles de A-H2.
− Longueurs des fils du tableau à mesurer (Q12).

> 30/09/2026 : différée, sauf le fusible de 50 A à la source de wire200, repris dans A-H2. Risque accepté en attendant : A10 (pompe de cale protégée en 10 A). À reprendre sur la base de l'installation cible.

A-H2 — Retenue

Fusibles de batterie et des départs

Un fusible de 400 A près de chaque batterie, et un fusible à la source de chaque câble branché sur une batterie (chargeur, coupleur, tableaux de la table à carte et Scheiber). Les câbles existants sont conservés et repris sur les porte-fusibles.

≈ 262 €

nomenclature · 18 prix estimé(s)

+ Plus aucun câble de batterie sans protection (A1, A2, A4, A6).
+ Câbles existants conservés, seule leur extrémité côté source change.
− wire001 et wire008 restent en 35 mm² sous 400 A (écart accepté, à surveiller par l'historique du shunt).
− Tronçons courts non protégés entre batterie et fusible (w002, w009).

> 30/09/2026 : retenue, option A à 400 A sur les deux batteries ; chargeur 30 A, coupleur 40 A ; 01/10 : fusibles de 50 A (wire200) et de 30 A (wire158) ajoutés. Côté servitude, l'étude E (05/10) remplace le plomb, le coupleur et le couplage : MEGA de 300 A sur la LiFePO4.

A-H3 — Retenue

Cosses de la batterie moteur et de l'EPS 100

Cosses tubulaires de 35 mm² serties sur les câbles de la batterie moteur, après coupe de la partie abîmée, et raccordement correct de la liaison EPS 100 → groupe froid.

≈ 106 €

nomenclature · 7 prix estimé(s)

+ Contacts fiables sur le circuit du démarreur (A3) et du frigo (A7).
+ L'outillage de sertissage sert à toutes les hypothèses.
− Pince hydraulique ou sertisseuse à frapper nécessaire pour le 35 mm².

> 30/09/2026 : retenue ; les câbles sont conservés, seules les cosses sont serties.

A-H4 — Retenue

Terre 230 V, isolateur galvanique et différentiel de type A

La terre du ponton est conservée à travers un isolateur galvanique maison, sans liaison entre la terre et la masse 12 V ; le différentiel d'arrivée est remplacé par un interrupteur différentiel 30 mA de type A.

≈ 118 €

nomenclature · 5 prix estimé(s)

+ Différentiel documenté, de type adapté aux chargeurs à découpage (Q36).
+ Isolateur prêt si une liaison terre / masse apparaît plus tard (A8).
– Isolateur maison à contrôler chaque saison.

> 30/09/2026 : retenue ; isolateur galvanique maison, pas de liaison terre / masse 12 V, transformateur d'isolement écarté. 13/10 : accouplement de l'arbre métallique vérifié (Q40).

A - H5 — Retenue

Passages de cloison

Passe-fils dans chaque trou de cloison, câbles fixés de part et d'autre, gaine annelée sur les tronçons exposés ; en priorité les câbles sans fusible.

≈ 44 €

nomenclature · 4 prix estimé(s)

+ Supprime l'usure de l'isolant sur l'arête des trous (A9).
+ Peu coûteux, réalisable au fil des interventions.
– Une dizaine de passages, diamètres à relever sur place (Q35).

> 30/09/2026 : retenue.

B-H1 **Retenue**

Ballon Carbest CozyWater 10C sur le 230 V, circuit d'eau à pression réduite

Un ballon CozyWater 10C de 10 L (800 W en 230 V, 200 W en 12 V) chauffe l'eau au quai, branché sur une prise dédiée alimentée par le second C10 du boîtier tribord. Un réducteur de pression réglé à 1,5 bar à la sortie de la pompe met l'eau froide et l'eau chaude à la même pression, quelle que soit la coupure de la pompe ; un vase d'expansion de 1 L absorbe la dilatation de l'eau chaude pour que la soupape de 3 bar reste fermée. L'entrée 12 V est câblée par B-H3, retenue le 08/10.

≈ 544 €

nomenclature · 12 prix estimé(s)

+ Ballon commandé, panneau de commande à minuterie et soupape de 3 bar fournis.
+ 800 W en 230 V, environ 45 min pour chauffer 10 L de 15 à 60 °C ; 3,5 A seulement sur un C10.
+ Eau froide et eau chaude à la même pression (1,5 bar) : mitigeurs équilibrés, pas de refoulement de l'eau froide vers le côté chaud.
+ La pression du circuit ne dépend plus de la coupure de la pompe, qui varie ; le réducteur amortit aussi les à-coups de la pompe.
+ La soupape ne goutte pas à chaque chauffe ; essai prévu jusqu'à 75 °C (environ 2,4 bar attendus).
+ Résistance 12 V de 200 W déjà dans le ballon, prête pour B-H3 (surplus solaire, LiFePO4 de l'étude E).

– Sur le 230 V, eau chaude au quai seulement ; hors du quai, c'est l'entrée 12 V de B-H3.
– Sur une borne de 6 A, le ballon et les deux chargeurs dépassent la borne ; couper un chargeur pendant la chauffe.
– Pression ramenée de 2,8 à 1,5 bar à tous les robinets, eau froide comprise.
– Encombrement (270 × 400 × 290 mm) et fixations prévues pour 60 kg, sous la table à carte.
– La notice exige une vidange complète à l'hivernage, même si le ballon n'a pas servi.

PRODUITS

Chauffe-eau Carbest CozyWater 10C, 10 L, 12 V 200 W / 230 V 800 W, panneau de commande, soupape de 3 bar
279 € · relevé le 07/10/2026

Réducteur de pression 1/2" Pundmann, réglable de 1 à 4 bar, manomètre 0-6 bar, laiton, 80 °C maxi, femelle-femelle
34 € · relevé le 07/10/2026

> 07/10/2026 : ballon Carbest CozyWater 10C commandé par l'utilisateur. Prise dédiée plutôt que câble coupé et raccordé au disjoncteur (Q56, notice). Réducteur à 1,5 bar à la sortie de la pompe, pour tout le circuit, et vase de 1 L gonflé à 1,4 bar, après mesure de la coupure de la pompe. Étude fusionnée dans main le 07/10 ; restent l'emplacement exact (Q19), le second C10 (Q42), le circuit d'eau existant (Q54) et les raccords (Q55). 12/10 : les deux C10 sont occupés, chacun par un câble de 1,5 mm² (Q42) ; l'utilisateur regroupe ces deux câbles sur un seul C10 et tire un câble neuf du C10 libéré vers le ballon, raccordé par une boîte de dérivation (emplacement à définir). Ballon posé le 12/10 sous la table à carte ; tuyaux le long de la coque puis autour du puits de dérive par l'avant jusqu'au meuble sous l'évier ; réducteur et vase dans le coffre de cockpit tribord. C10 dédié au ballon confirmé par l'utilisateur.

B-H3 **Retenue**

Entrée 12 V du ballon (200 W), sur la LiFePO4 et le surplus solaire

L'entrée 12 V de 200 W du CozyWater 10C (B-H1) est câblée en permanence, à côté du 230 V ; le ballon choisit seul le 230 V quand il est là. Elle part du côté charges du coupe-circuit de servitude par un disjoncteur 12 V CC de 30 A à commande manuelle, qui protège le câble de 6 mm² et sert d'interrupteur « ballon sur batterie » ; ni relais ni interrupteur à voyant (décision du 12/10, écart à la notice). Elle sert quand le surplus solaire (étude C) ou une batterie pleine le permettent.

≈ 68 €

nomenclature · 3 prix estimé(s)

+ Eau chaude hors du quai, sans autre appareil ni convertisseur ; la résistance est déjà dans le ballon.
+ Câblage minimal : un disjoncteur et un câble de 6 mm² aller et retour ; le ballon passe seul sur le 230 V au quai.
+ Aucune consommation au repos (pas de bobine de relais, pas de voyant).
− Chauffe lente : environ 2 h 40 pour 10 L de 15 à 60 °C.
− Environ 45 Ah par chauffe : au mouillage, la consommation passe d'environ 60 à environ 105 Ah par jour, et l'autonomie de la LiFePO4 d'environ trois jours à un jour et demi.
− Au moteur, l'alternateur de 20 A, bridé à 15 A par le DC/DC, ne couvre pas les 17 A du ballon.
− Commande manuelle à la platine ; l'état de chauffe se lit sur le panneau de commande du ballon. Un oubli vide la batterie jusqu'à la coupure du BMS.
− Écart à la notice, qui demande un relais et un interrupteur ; mais elle est commune au CozyWater 10 (sans panneau) et au 10C. Une commande automatique (étude C) demandera d'ajouter un organe commandé.
− Trajet et longueur du câble de 6 mm² à relever à bord (Q57).

> 08/10/2026 retenue par l'utilisateur, les deux entrées du ballon câblées en permanence. Départ du + côté charges du coupe-circuit de servitude (node021), proposé par Claude. Relais et interrupteur près du ballon. Longueurs à mesurer (Q57). 12/10 : disjoncteur 12 V CC de 30 A à commande manuelle à la place du fusible ; relais et interrupteur à voyant supprimés par l'utilisateur (consommation de la bobine).

ÉTUDE D

Shunt · comparaison des hypothèses

Coûts : totaux des nomenclatures. Liens : relevés en ligne à la date indiquée, prix à confirmer avant achat. `etudes/D-shunt/H*/`

D-H1 — Retenue

Shunt connecté, lecture sur smartphone

Shunt Bluetooth de 500 A sur le négatif de la batterie de servitude ; état de charge, historique et tension de la batterie moteur dans l'application.

≈ 110 €

nomenclature · 5 prix estimé(s), 1 article(s) à chiffrer

+ Le plus simple à poser, rien à percer au tableau.
+ Historique des consommations dans l'application.
+ Aucun câble à tirer jusqu'à la table à carte.
− Lecture et alarme de tension basse sur le téléphone seulement.
− Pas d'afficheur dédié possible ; une lecture fixe ne peut s'ajouter que par l'écran d'un Cerbo GX (H5), bien plus cher.

> 14/10/2026 : retenue par l'utilisateur, lecture et alarme sur smartphone (application VictronConnect). Emplacement : niche de la contremarche (emplacement b), avec l'Orion XS ; chargeur de quai au coffre de cockpit (E-H5 retenue, E-H4 écartée le 14/10). Un Cerbo GX (H6) reste possible plus tard par le port VE.Direct, sans rien racheter.

D-H2 — Écartée

Moniteur avec afficheur à la table à carte

Même shunt et même pose que H1, avec un afficheur rond à la place de l'indicateur de charge à aiguille, relié par un câble de données.

≈ 177 €

nomenclature · 7 prix estimé(s), 1 article(s) à chiffrer

+ Lecture et alarme sans téléphone, à la table à carte.
+ Prend la place de l'indicateur à aiguille ; la place suffit (Q41, 03/10).
+ Shunt de 500 A, câble de 10 m et Bluetooth fournis.
− Câble de données à tirer de la descente à la table à carte.
− Diamètre du trou et branchement de l'indicateur à voir à la pose ; découpe à adapter au besoin.

> 14/10/2026 : écartée, l'utilisateur retient D-H1 (lecture sur smartphone, sans afficheur fixe).

D-H3 — Écartée

Moniteur multi-capteurs Simarine Pico

Afficheur couleur Simarine Pico et shunt SC503 de 500 A ; le système peut aussi lire des jauges de réservoir et plusieurs batteries.

≈ 396 €

nomenclature · 1 prix estimé(s)

+ Afficheur couleur de 3,5 pouces, étanche, et application Wi-Fi.
+ Extensible (réservoirs, températures, plusieurs batteries).
− Plus du double du prix de H2.
− Le kit standard est livré avec un shunt de 300 A ; il faut le SC503 de 500 A pour le démarrage couplé.
− Juju n'a pas de jauge à relier, l'objectif ne demande qu'une tension pour la batterie moteur.

PRODUITS

Simarine Pico, afficheur à encastrer (noir)
239 € · relevé le 01/10/2026

Simarine SC503, shunt 500 A pour Pico
125 € · relevé le 01/10/2026

> 14/10/2026 : écartée, l'utilisateur retient D-H1.

D-H4 — Écartée

Moniteur générique bas coût

Shunt et afficheur sans marque (type Junctek KH140F, 400 A), avec application Bluetooth.

≈ 92 €

nomenclature · 1 prix estimé(s)

+ Le moins cher, afficheur et Bluetooth compris.
- Shunt de 400 A, sous les 500 A visés pour le démarrage couplé.
- Précision à faible courant et dérive du zéro inconnues, alors que c'est la consommation de veille qu'il faut surveiller.
- Tenue en milieu marin et consommation propre inconnues.

PRODUITS

Junctek KH140F, moniteur 400 A avec afficheur et Bluetooth
60 € · relevé le 01/10/2026

> 14/10/2026 : écartée, l'utilisateur retient D-H1.

D-H5 — Écartée

SmartShunt, Cerbo GX et écran GX Touch 50

Le SmartShunt de D-H1, lu par une centrale Victron Cerbo GX qui affiche tout le bord sur un écran tactile de 5 pouces à la table à carte, et peut fédérer plus tard le régulateur solaire et le chargeur.

≈ 633 €

nomenclature · 10 prix estimé(s)

+ Écran tactile lisible, alarmes visibles sans téléphone, historique détaillé.
+ Centralise les futurs appareils Victron (régulateur solaire de l'étude C, chargeur, batterie LiFePO4).
+ Suivi à distance par le portail VRM, si le bord dispose d'une connexion Internet.
- Environ 3,5 fois le prix de H2.
- Consommation d'environ 0,3 A (3,8 W) tant que le Cerbo GX est allumé, soit environ 7 Ah par jour au mouillage, 12 % du bilan.
- Écran rectangulaire qui n'entre pas dans le trou de l'indicateur à aiguille ; place à trouver pour l'écran et le Cerbo GX (Q43).

PRODUITS

Victron Cerbo GX MK2
256 € · relevé le 01/10/2026

Victron GX Touch 50 (écran tactile 5 pouces, câble de 2 m fourni)
210 € · relevé le 01/10/2026

> 05/10/2026 : écartée par l'utilisateur. Place incertaine pour le Cerbo GX et l'écran (Q43), et solution trop chère.

D-H6 — Proposée

SmartShunt et Cerbo-S GX, lecture sur le traceur Garmin

Le SmartShunt de D-H1, lu par une centrale Victron Cerbo-S GX sans écran, qui transmet les données de la batterie au traceur Garmin GPSMAP 7407 par un réseau NMEA 2000. Le traceur sert d'afficheur à la place du GX Touch 50 de D-H5.

≈ 557 €

nomenclature · 13 prix estimé(s)

+ Pas d'écran supplémentaire à placer à la table à carte ; la batterie s'affiche sur l'écran déjà utilisé en navigation.
+ Garde les atouts de D-H5 pour la suite (régulateur solaire de l'étude C, chargeur, LiFePO4), avec le portail VRM et l'écran du Cerbo affichable sur téléphone.
+ Un réseau NMEA 2000 servira aussi aux futurs instruments (sondeur, anémomètre, AIS).
- Environ 560 €, soit 3 fois le prix de H2 ; environ 440 € si le traceur est déjà sur un réseau NMEA 2000 (Q44).
- Lecture seulement quand le traceur est allumé ; au mouillage, traceur éteint, il faut l'application.
- Le traceur n'est pas compatible avec l'intégration complète de Victron (application OneHelm) ; il n'affiche que les données transmises en NMEA 2000, sans les menus ni les alarmes du Cerbo GX.
- Consommation du Cerbo-S GX, environ 0,2 A, tant qu'il est allumé.

PRODUITS

Victron Cerbo-S GX
190 € · relevé le 01/10/2026

Kit de démarrage Garmin NMEA 2000 (câble principal 6 m, dérivation 2 m, câble d'alimentation, deux T, deux bouchons)
109 € · relevé le 01/10/2026

E-H1 — Retenue

Batterie LiFePO4, chargeur DC/DC et chargeur de quai dédié

Une batterie LiFePO4 de 200 Ah (Humsienk, BMS 250 A) remplace le plomb dans le même coffre. Un Orion XS, commandé par un interrupteur, la charge depuis la batterie moteur à la place du coupleur Scheiber, et le coupe-circuit de couplage est déposé. Au quai, un Blue Smart IP67 12/17 la charge ; le Dolphin ne charge plus que la batterie moteur, raccordé au plus près d'elle. Chargeur de quai et shunt dans la contremarche (variante dans le coffre de la batterie, E-H4).

≈ 1 070 €

nomenclature · 14 prix estimé(s)

+ Plus d'hydrogène dans la cabine de poupe (A11 traitée à la source).
+ Environ 160 à 180 Ah utiles au lieu d'environ 55, près de trois jours au mouillage.
+ BMS de 250 A ; plusieurs milliers de cycles.
+ Guindeau sur la batterie moteur (décision du 05/10) ; il tire sur l'alternateur moteur tournant, ne sollicite plus le BMS et ne fausse plus le bilan du shunt.
+ Chaque batterie a son chargeur et son profil (Orion XS au moteur, Blue Smart au quai pour la LiFePO4, Dolphin pour la batterie moteur seule). L'alternateur est protégé et la batterie moteur reste indépendante pour le démarrage.

– 26,4 kg, autant que le plomb ; 52 cm de long.
– Pas de charge en dessous de 0 °C (le BMS coupe la charge) ; sans conséquence en Méditerranée (Q47).
– Le BMS peut couper toute la servitude sans prévenir, batterie vide ; une alarme de charge basse (étude D) devient indispensable.
– Plus de démarrage direct sur la LiFePO4 ; le couplage est déposé (tensions différentes, courant de pointe du BMS non spécifié). La recharge de secours par l'Orion XS (25 A, 15 min) le remplace.
– Guindeau utilisé moteur arrêté ; il entame la batterie de démarrage (environ 2 à 3 Ah par mouillage).
– Commande manuelle du DC/DC (Q48) ; un oubli au port le laisse démarrer sur la charge du Dolphin.
– Fusible MEGA (décision du 05/10) ; un MRBF aurait un meilleur pouvoir de coupure, pour le même prix.

PRODUITS

Batterie LiFePO4 Humsienk 12 V 200 Ah Plus, BMS 250 A, Bluetooth, 521 × 238 × 221 mm, 26,4 kg
260 € · relevé le 05/10/2026

> 02/10/2026 : retenue par Julie (batterie de servitude LiFePO4). 05/10 : batterie Humsienk 12 V 200 Ah Plus (BMS 250 A), Orion XS 12/12-50A (259 €) et Blue Smart IP67 12/17 (BPC121713006, 118 €) achetés ; fusible MEGA de 300 A ; commande manuelle de l'Orion XS (Q48). Câblage écrit ; emplacement de l'Orion XS, du chargeur de quai et du shunt à choisir sur place (E-H1 ou E-H4). 05/10, suite : guindeau sur le circuit moteur, couplage déposé sans retour (démarrage direct abandonné), fusibles de 70 A et câbles de 16 mm² pour l'Orion XS, commande sur la broche H avec interrupteur à voyant ; folios cibles 2h et 2i. 08/10 : calibre du MEGA confirmé à 300 A ; étude fusionnée dans main. 08/10, suite : entrée et commande de l'Orion XS côté charges du coupe-circuit moteur (node006), masse du voyant sur node022. 12/10 : le Blue Smart a son propre C10, posé dans la place libre du boîtier d'arrivée (Q63) ; le Dolphin garde le sien. 13/10 : couplage définitivement déposé ; secours d'une batterie moteur défectueuse par un booster de démarrage autonome. 13/10 : sélecteur 3 positions (moteur / off / servitude) pour le guindeau, en secours d'une batterie moteur défectueuse. 14/10 : emplacement tranché, l'Orion XS et le shunt dans la niche de la contremarche (implantation dans « Implantation dans la niche ») ; le Blue Smart va au coffre de cockpit (E-H5, retenue) ; E-H4 écartée. 15/10 : sélecteur du guindeau à la place du coupe-circuit de couplage, sur la platine ; porte-fusibles MIDI reliés par deux ponts, un par potentiel de la servitude (wire058 et wire157 en 16 mm²).

E-H2 — Écartée

Plomb conservé, coffre ventilé vers l'extérieur

La batterie au plomb reste dans son coffre, qui est rendu étanche côté cabine et ventilé vers l'extérieur par un évent en partie haute et une entrée d'air en partie basse.

≈ 90 €

nomenclature · 4 prix estimé(s)

+ Peu coûteux, aucun changement électrique.
+ Coupleur, couplage et chargeur conservés tels quels.
− Le gaz est évacué, pas supprimé ; l'efficacité dépend de l'étanchéité du coffre côté cabine et du tracé de l'évent (Q46).
− Capacité utile inchangée, environ 55 Ah, moins qu'une journée au mouillage.
− Batterie lourde, 25 à 30 kg, et durée de vie limitée.

> 02/10/2026 : écartée, Julie retient la batterie LiFePO4 (H1).

E - H3 — Écartée

Plomb déplacé hors des cabines

La batterie au plomb quitte la cabine de poupe pour un coffre ventilé hors des cabines, par exemple le coffre de cockpit tribord, près de la batterie moteur. Ses câbles de 35 mm² jusqu'aux coupe-circuits sont rallongés.

≈ 189 €

nomenclature · 5 prix estimé(s)

+ L'hydrogène n'est plus dégagé dans une cabine.
+ Coupleur, couplage et chargeur conservés.
− Emplacement à trouver (Q46) ; le coffre de cockpit tribord est déjà occupé par la batterie moteur et le chargeur.
− Câbles plus longs, donc plus de chute de tension, notamment pour le guindeau, alimenté par cette batterie.
− Capacité utile inchangée, environ 55 Ah.

> 02/10/2026 : écartée, Julie retient la batterie LiFePO4 (H1).

E - H4 — Écartée

Variante de E-H1, Orion XS, chargeur de quai et shunt dans le coffre de la batterie

Même installation que E-H1, mais l'Orion XS, le chargeur de quai Blue Smart et le shunt de l'étude D sont posés dans le coffre de la LiFePO4 au lieu de la contremarche. Choix sur place, selon la place disponible dans la contremarche.

pas de nomenclature

+ Câbles de sortie et négatifs de l'Orion XS, du chargeur et du shunt très courts, tout dans le même coffre.
+ L'Orion XS et le chargeur chargent directement sur la borne + de la batterie, même coupe-circuit ouvert.
+ La contremarche ne reçoit que l'interrupteur de l'Orion XS et le fusible de son entrée.
− L'entrée de l'Orion XS (16 mm², environ 1,5 m) et l'alimentation 230 V du chargeur (environ 6 m) font le trajet jusqu'à la cabine de poupe.
− Le fil de commande de l'Orion XS fait environ 2 m.
− Coffre à ouvrir pour accéder à l'Orion XS, au shunt et au chargeur ; un peu de chaleur près de la batterie en pleine charge.
− Les fils de mesure du shunt et wire011 remontent à la platine, environ 1 à 1,2 m.

> 05/10/2026 : variante retenue ou non sur place, face à E-H1. 14/10 : écartée, l'utilisateur retient E-H5 : l'Orion XS et le shunt dans la niche de la contremarche (E-H1), le Blue Smart au coffre de cockpit.

E - H5 — Retenue

Variante de E-H1, chargeur de quai au coffre de cockpit

Même installation que E-H1, l'Orion XS et le shunt dans la niche de la contremarche, mais le chargeur de quai Blue Smart IP67 va dans le coffre de cockpit tribord, près du boîtier d'arrivée 230 V. Sa sortie 12 V rejoint la niche en 10 mm² (environ 5 m), avec son fusible de 25 A à la source et son négatif côté « bord » du shunt.

≈ 90 €

nomenclature · 3 prix estimé(s)

+ Libère le bas du fond de la niche, la plus grande surface qu'y prenait le Blue Smart.
+ Câble 230 V court, le C10 du chargeur est dans le même coffre.

+ Boîtier IP67, fait pour un coffre exposé ; plus de chaleur de chargeur dans la niche.
− Deux câbles de 10 mm² d'environ 5 m à passer entre le coffre et la niche (Q64), environ 75 € de plus.
− Chute d'environ 0,31 V (2,6 %) à 17 A, à compenser par la tension mesurée du shunt

(réseau VE.Smart) pour une fin de charge juste.
− Jonction des câbles 12 V fournis du chargeur sur le 10 mm², dans le coffre.

> 14/11/2026 : dans le coffre utilisateur. L'Orion XS et le shunt restent dans la niche de la contremarche (E-H1), le Blue Smart va au coffre de cockpit. E-H4 écartée.

Anomalies et questions

ANOMALIES EN COURS

A1 wire200 : 6 mm² sur 3 m sans aucune protection, depuis la sortie du coupe-circuit de servitude (node021) jusqu'au tableau de la table à carte. En cas de court-circuit, rien ne coupe avant la batterie.

A2 Aucun fusible en sortie des batteries moteur et servitude.

A3 Cosses non serties sur les câbles de la batterie moteur, qui sont abîmés par le connecteur actuel.

A4 Fils du coupleur et du chargeur (wire004, wire051, wire016, wire055, 6 mm²) branchés en direct sur les batteries, sans fusible.

A6 wire158 : l'alimentation du tableau Scheiber (6 mm²) est prise sur node021, côté charges du coupe-circuit de servitude, sans fusible. Même risque que A1.

A7 wire171 et wire172 : le câble étamé qui relie l'EPS 100 au groupe froid est vissé directement dans les bornes, prévues pour des cosses à fourche SV 2-4. Contact médiocre : échauffement et chute de tension au démarrage du compresseur, qui se coupe en sous-tension.

A8 Terre 230 V et masse 12 V ne sont reliées nulle part, et il n'y a pas d'isolateur galvanique. Les normes nautiques (ISO 13297, ABYC E-11) demandent une liaison en un point unique, pour qu'un défaut 230 V sur une partie métallique du circuit 12 V fasse déclencher le différentiel. Traitement : étude A, H4 (décision du 30/09 : terre du ponton conservée avec un isolateur galvanique, sans liaison à la masse 12 V).

A9 Passages de cloison : les câbles traversent les cloisons par de simples trous, sans passe-fil ni gaine. Les vibrations et les mouvements du bateau usent l'isolant sur l'arête du trou, jusqu'au court-circuit.

A11 Batterie de servitude au plomb dans un coffre sous le matelas de la cabine de poupe, local peu aéré. Pendant la charge, surtout en fin de charge, une batterie au plomb dégage de l'hydrogène, qui peut s'accumuler dans le coffre puis dans la cabine où l'on dort : risque d'explosion au moindre arc (coupe-circuit, cosse desserrée). Traitement : étude E, H1 (batterie LiFePO4, décidée le 02/10, fusionnée le 08/10).

A12 wire308 à wire310 : le câble 3 × 2,5 mm² qui alimente le boîtier de distribution tribord part directement de la sortie du différentiel, sans disjoncteur (correction du 15/10 : le 16 A relevé le 28/09 n'existe pas). Le différentiel Power Safe ID55225 est un interrupteur différentiel, sans protection contre les surintensités : ce câble n'est protégé que par le disjoncteur de la borne du port (16 A à Saint-Chamas, inconnu en escale). Un court-circuit franc avant le boîtier tribord ou une surcharge sur une borne de 25 A ou plus ne serait pas coupé à bord. Traitement : à étudier avec A-H4 (remplacement du différentiel).

A10 Pompe de cale (Attwood Tsunami T500) protégée par le fusible de 10 A du tableau Scheiber, alors que le fabricant demande 3 A. Le fusible protège le câble de 2,5 mm², mais pas le moteur : une pompe bloquée (turbine coincée par un débris) chauffe sans faire fondre le fusible, et son moteur peut griller.

QUESTIONS À RELEVER

Q42 Boîtier de distribution 230 V du cabinet de toilette : quatre disjoncteurs Legrand DNX3, numérotés 1 à 4 : C10, C10, C16, C16 (photo Boitier-230v-cabinet-toilette.jpg). Quel circuit sur chacun ? Le relevé connaît l'éclairage (10 A), les prises tribord et les prises bâbord (16 A) : que protège le second 10 A, ou est-il libre ?

> 01/10 : à vérifier lors d'une visite.

> 12/10 : les deux disjoncteurs de 10 A sont utilisés ; le circuit du second n'a pas été vérifié. Il ne peut donc pas alimenter la prise dédiée du ballon (Q56). Reste à relever : ce que protège le second 10 A (une partie de l'éclairage 230 V, Q60 ?) et la position de chaque circuit sur l'étiquette.

> 12/10 : hypothèses de l'utilisateur, à vérifier à bord : (1) l'éclairage 230 V, tout à LED, est réparti sur les deux C10 ; (2) la prise du frigo (EPS 100) est sur un des C10, et non sur le C16 des prises tribord comme le suppose le relevé. Pour chaque C10, relever les câbles qui en partent (section, nombre) et où ils vont. Bilan dans commun/dimensionnement.md (« Les deux C10 du boîtier tribord ») : dans les deux cas, un seul C10 suffit (moins de 1 A), et l'autre peut être libéré pour le ballon.

> 12/10 : un seul câble de 1,5 mm² part de chacun des deux C10. Reste à suivre ces deux câbles : quels luminaires (ou quelle prise) chacun alimente, et comment il se ramifie (boîtes de dérivation, raccordement de luminaire à luminaire).

> 12/10 : décision de l'utilisateur, les deux câbles seront regroupés sur un seul C10, et l'autre alimentera le ballon par un câble neuf et une boîte de dérivation (B-H1). Suivre les deux câbles avant le regroupement reste utile au relevé.

> 15/10 : hypothèse de l'utilisateur, à vérifier à bord : le C10 n°1 (à gauche) alimente l'éclairage tribord, le C10 n°2 (à droite) l'éclairage bâbord. Notée en « estimé » dans le relevé (folio 3).

Q65 Faisceau du tableau moteur (réponse à Q1 du 13/10) : section et couleur de wire106 (+ démarreur → porte-fusible de 30 A) et de wire107 (porte-fusible → tableau moteur) ; emplacement du porte-fusible et type de fusible ; d'où vient la masse du tableau.

Q62 Trajet et longueur de wire003 (− batterie moteur, coffre de cockpit tribord → − batterie de servitude, cabine de poupe). Le 11/10, wire003 a été relevé entre les deux bornes −, et non jusqu'au coupe-circuit des négatifs : la longueur de 2 m notée jusque-là correspondait à l'ancien trajet supposé.

> 11/10 : wire003 part de la batterie moteur, traverse le compartiment moteur, puis passe la cloison de la cabine arrière jusqu'à la batterie de servitude. Reste à mesurer la longueur.

Q12 Longueurs réelles des fils du tableau de servitude, circuit par circuit.

> 27/09 : pas d'information pour l'instant. À mesurer lors d'un démontage du tableau.

Q58 Isolant des câbles existants : température inscrite sur la gaine (60, 70, 90 ou 105 °C, ou référence du câble) de wire200 et wire158 (6 mm², alimentation des deux tableaux) et de wire001 et wire008 (35 mm², câbles des batteries). Le courant admissible en dépend : environ 40 A en 6 mm² pour un isolant à 60 °C, 70 A à 105 °C ; environ 140 A en 35 mm² à 60 °C, 210 A à 105 °C. Conditionne les calibres retenus : fusible de 50 A sur wire200 (A-H2), 300 A sur wire008 (E-H1), 400 A sur wire001 (A-H2).

Q8 Autoradio : le fil de mémoire permanente est-il présent, et branché sur un + permanent ?

> 27/09 : sans doute présent, branchement à vérifier.

Q60 Éclairage 230 V : six luminaires relevés le 12/10 (spots à LED GU10 dans la cabine de poupe, à la table à carte, dans la cabine de proue et dans le cabinet de toilette ; plafonniers barrettes à deux spots dans le carré et dans la cuisine). Lequel est le plafonnier métallique à terre raccordée relevé le 30/09 ? Les autres luminaires sont-ils métalliques, et leur terre est-elle raccordée ? Sont-ils tous sur le disjoncteur éclairage (C10) du boîtier tribord, ou certains sur le second C10, utilisé lui aussi (Q42) ? Les luminaires bâbord passent-ils par la boîte de dérivation de la table à carte ?

> 13/10 : correction : le « plafonnier 230 V métallique » relevé le 30/09 était une erreur ; c'est la réglette du carré. Les boîtes de dérivation ne servent qu'aux prises : l'éclairage part directement des C10. Reste à relever : réglette et spots métalliques ou non, et leur terre raccordée ou non ; répartition entre les deux C10 (Q42).

Q11 Radar : marque, modèle et point d'alimentation. Le sondeur est-il celui intégré au GPSMAP xsv ?

> 27/09 : pas d'information.

Q57 Entrée 12 V du ballon (B-H3, retenue le 08/10) : trajet et longueur du câble 6 mm² entre la platine des coupe-circuits (contremarche de la descente) et le ballon, dans le cabinet de toilette ; cloisons à traverser. Place pour le relais de 30 A près du ballon, et pour l'interrupteur à voyant près du panneau de commande.

> 12/10 : le ballon est sous la table à carte. Le câble 12 V fait donc le même trajet que wire200 (platine des coupe-circuits → tableau de la table à carte, 3 m relevés) : 3 m estimés, à mesurer. Où passe wire200, et reste-t-il de la place dans son passage pour un câble de 6 mm² aller et retour ?

> 13/10 : le câble longe le bord bâbord jusqu'aux coffres de la cabine de poupe, les traverse jusqu'à la batterie de servitude, puis remonte au disjoncteur 12 V du ballon, placé à côté du disjoncteur du guindeau (sous l'ouverture d'accès aux coupe-circuits). Reste à mesurer la longueur.

Q64 Blue Smart au coffre de cockpit tribord (E-H5, retenue le 14/10) : longueur du trajet d'un câble 12 V entre le coffre de cockpit (près du boîtier d'arrivée 230 V) et la niche de la contremarche des coupe-circuits, par où il passe et quelles cloisons il traverse. Longueur et section des câbles 12 V fournis avec le chargeur (sortie + et –), et diamètre de leurs cosses. Q50 donne environ 5 m jusqu'au coffre de la batterie de servitude : la section de 10 mm² en dépend.

Q44 Traceur Garmin GPSMAP 7407 : modèle exact (xsv ou xdv, étiquette au dos) et version du logiciel (Paramètres > Système > Informations système). Est-il raccordé à un réseau NMEA 2000 (câble à connecteur rond à 5 broches, connecteurs en T, bouchons de terminaison) ? Si oui, où passe le câble principal, et d'où vient son alimentation 12 V ? Où est placé le traceur, et d'où vient son alimentation ? Conditionne D-H6 (lecture du shunt sur le traceur).

> 05/10 : à voir lors de la prochaine visite.

ANOMALIES LEVÉES

A5 wire111 et wire112 : 10 mm² entre le relais et le moteur du guindeau.

> 27/09 : levée. L'estimation de 80 A n'était étayée par aucune donnée. 700 W sous 12 V donnent environ 60 A, et la notice Lewmar (tableau 7.5) indique un courant normal de 50 A. Sur 0,5 m, 10 mm² à 60 A ne perdent qu'environ 0,1 V (0,9 %) ; les abaques admettent même 6 mm² jusqu'à environ 1,4 m pour 50 A. Même si 700 W était la puissance mécanique du moteur (environ 85 A absorbés), la chute resterait d'environ 1,2 %.

RÉPONSES REÇUES

Q59 Télécommande du guindeau : section et couleur des fils wire110 (+ du relais vers le fusible de 5 A), wire115 (fusible vers la télécommande), wire113 et wire114 (montée et descente vers le relais) ; la commande masse du relais (node116) est-elle raccordée ?

> 15/10 : tous les fils de la télécommande sont en 1 mm². wire110 rouge, wire115 rouge et marron, wire113 bleu, wire114 noir. La commande masse est raccordée : wire116, 1 mm² bleu, relie l'entrée – du relais (node111) au commun de la commande (node116).

Q1 Tableau moteur (contact, jauges) : est-il branché sur le câble du démarreur (node100) ? Avec ou sans fusible ?

> 29/09 : le faisceau d'origine Yanmar comporte un porte-fusible ; on ne sait pas encore si le motoriste de Juju l'a conservé.

> 30/09 : sera vérifié, et traité si nécessaire, lors de la pose du compte-tours.

> 13/10 : oui, par le faisceau d'origine, à travers un fusible de 30 A. Acheter un fusible de rechange (type à relever sur le porte-fusible).

Q9 Éclairage intérieur : emplacement des 6 points lumineux LED et trajet des câbles.

> 27/09 : pas d'information.

> 12/10 : sept luminaires 12 V. Cabine de poupe : luminaire à deux ampoules G11 à incandescence ; table à carte : plafonnier à LED ; cabine de proue : luminaire à deux ampoules G11 à LED ; carré : plafonnier et veilleuse à LED ; cuisine (cambuse) : plafonnier à LED ; cabinet de toilette : plafonnier à LED au-dessus de l'évier. Reste à relever : le trajet des câbles (un câble par luminaire depuis le tableau, ou une boucle ?), et si chaque luminaire a son propre interrupteur.

> 13/10 : chaque luminaire a son propre interrupteur ; le câblage est historique, son trajet n'est pas relevé (sans incidence tant que le tableau n'est pas refait, A-H1).

Q14 Alternateur : ampérage exact (plaque), borne de sortie (B+), présence d'une borne W pour un compte-tours.

> 27/09 : à demander à Julie.

> 28/09 : d'après les spécifications et les photos, l'alternateur d'origine donne 20 A au plus ; celui de Juju semble plus récent mais semblable. Plaque et bornes à relever.

> 13/10 : 20 A, pas de borne W. Un compte-tours ne pourra pas se brancher sur l'alternateur (prise de mesure à trouver lors de sa pose, Q1).

Q40 Pièces immergées reliées au moteur, donc à la masse 12 V (vérifiable depuis le bord) : l'accouplement entre l'arbre de l'inverseur et l'arbre d'hélice est-il métallique, ou comporte-t-il un manchon isolant (flector) ? Un câble de mise à la masse arrive-t-il sur le tube d'étambot ? Conditionne la coupure du différentiel sans liaison terre / masse 12 V (A-H4).

> 13/10 : accouplement métallique, pas de câble de masse sur le tube d'étambot. L'arbre et l'hélice sont donc reliés au moteur, donc à la masse 12 V : la condition de A-H4 est remplie.

Q54 Circuit d'eau douce existant : volume et position du réservoir ; type et diamètre du tuyau ; trajet de la pompe Seaflo jusqu'aux robinets (cuisine, cabinet de toilette) ; modèle des robinets (eau froide seule ou mitigeur) ; présence d'un vase ou d'un accumulateur. Avec un manomètre sur un robinet : pression à laquelle la pompe redémarre (la coupure est annoncée à 2,8 bar). Conditionne le réglage du réducteur et du vase (B-H1).

> 07/10 : notice de la pompe ajoutée (documentation/SEAFLO-Notice-pompe-41-series-SFDP1-045-040.pdf) ; elle ne donne pas les pressions. La pression d'arrêt semble variable. B-H1 prévoit de mesurer la coupure et le redémarrage avec le manomètre du réducteur avant de le régler (voir la procédure dans B-H1).

> 08/10 : précision sur la question : c'est la coupure la plus basse de la pompe qui conditionne le réglage du réducteur (2 bar au moins pour 1,5 bar), pas le redémarrage (B-H1, « Les réglages, dans l'ordre »). Reste à relever : réservoir, tuyaux, robinets et mitigeurs.

> 12/10 : réducteur et vase dans le coffre de cockpit tribord ; tuyaux du ballon le long de la coque, puis autour du puits de dérive par l'avant jusqu'au meuble bas sous l'évier. Reste à relever : la pompe est-elle dans ce coffre (le réducteur va à sa sortie) ? L'eau chaude va-t-elle aussi au cabinet de toilette ?

> 12/10 : oui, la pompe est dans le coffre de cockpit tribord. Environ 3,5 m de tuyau d'eau chaude posés. Reste : réservoir (volume, position), tuyaux et robinets existants, eau chaude au cabinet de toilette ou non.

> 13/10 : réservoir à la poupe ; tuyauterie en tuyau cristal 12,5 × 18,5 mm ; le robinet de l'évier a été remplacé par un mitigeur eau chaude / eau froide ; pas de distribution au cabinet de toilette pour l'instant. Volume du réservoir non relevé, sans incidence sur B-H1.

Q55 À la réception du ballon : filetage et diamètre de l'entrée d'eau froide, de la sortie d'eau chaude et de la soupape ; longueur du câble du panneau de commande, du câble 230 V et des fils 12 V. Où poser le panneau de commande ?

> 07/10 : question pas claire pour l'utilisateur. Reformulée : quand le ballon sera livré, relever (1) le diamètre et le type de filetage de ses deux raccords d'eau et de la soupape, pour acheter les bons raccords (le revendeur annonce 1/2" mâle, la notice ne dit rien) ; (2) la longueur des trois câbles qui sortent du ballon (230 V à fiche Schuko, fils 12 V, câble du panneau de commande), pour savoir jusqu'où on peut éloigner le ballon de sa prise et le panneau du ballon ; (3) la puissance inscrite sur la plaque (800 W selon la notice, 660 W selon le revendeur).

> 13/10 : raccords en 1/2" ; fils 12 V de 1 m, cordon 230 V de 2 m, câble du panneau de commande de 3 m. Le panneau sera posé sur le tableau de servitude (table à carte). Puissance de la plaque non relevée : B-H1 garde les 800 W de la notice.

Q61 Prise 230 V de la cabine de proue, relevée le 12/10 : d'où vient son câble (boîte de dérivation bâbord, comme la table à carte et l'armoire, ou disjoncteur des prises tribord) ?

> 13/10 : bâbord, par la boîte de dérivation de la table à carte (wire348 à wire350).

Q63 Boîtier d'arrivée 230 V (coffre de cockpit tribord) : reste-t-il une place libre sur le rail, à côté du différentiel, du C10 du chargeur et du C16, pour un disjoncteur 1P+N de plus (un module de 18 mm) ? Sert au second C10 envisagé pour le chargeur de la LiFePO4 (voir commun/dimensionnement.md).

> 12/10 : oui, un emplacement est disponible.

Q19 Place disponible pour un ballon de 10 à 15 L : volume, distance au moteur et au circuit d'eau douce.

> 28/09 : pas encore de réponse.

> 07/10 : le ballon commandé (Carbest CozyWater 10C) mesure 270 × 400 × 290 mm (Ø × L × H) et pèse 6,9 kg à vide, environ 17 kg plein. Il se pose à plat, ou debout raccords vers le bas, dans un endroit sec et ventilé (il ne doit pas être recouvert ni isolé). Les fixations doivent tenir 60 kg. Il faut aussi de la place pour le réducteur de pression, le vase d'expansion et les deux vannes d'arrêt, la soupape doit rester accessible et son tuyau de vidange doit pouvoir sortir à l'extérieur ou dans un évier. Quels emplacements possibles, et à quelle distance du circuit d'eau, d'une prise 230 V et du tableau de servitude ?

> 07/10 : a priori dans le cabinet de toilette, comme le boîtier de distribution 230 V tribord. Emplacement exact à confirmer.

> 12/10 : ballon posé sous la table à carte, après discussion à bord. Les tuyaux longent la coque puis contournent le puits de dérive par l'avant jusqu'au meuble bas sous l'évier. Le réducteur de pression et le vase d'expansion iront dans le coffre de cockpit tribord.

Q56 Prise 230 V qui alimentera le ballon : le câble du ballon se termine par une fiche Schuko. Les prises du bord ont-elles une terre à broche (norme française) ? La fiche Schuko y entre si la prise accepte les fiches hybrides. Laquelle utiliser, sur quel disjoncteur (voir Q42) ?

> 07/10 : l'utilisateur proposait de raccorder le câble directement au disjoncteur. La notice l'interdit (« prise avec contact de protection », aucune modification du câblage). Décision : **prise dédiée** avec terre, compatible Schuko, posée près du boîtier tribord et alimentée seule par un disjoncteur (le second C10 si Q42 le confirme libre).

Q48 Tableau moteur : existe-t-il un + 12 V présent seulement quand la clé de contact est tournée (borne du contacteur à clé, voyant de charge, fil « D+ » de l'alternateur) ? Quel trajet jusqu'à la platine des coupe-circuits ? Un fil fin y commanderait le chargeur DC/DC (E-H1). Voir aussi Q1.

> 03/10 : possible, mais ce + est pris sur la batterie moteur. Une commande à la table à carte demanderait de tirer un fil + moteur supplémentaire. Trajet du tableau moteur à la platine non relevé.

> 05/10 : commande manuelle, par un interrupteur près du tableau Scheiber 2 voies (contremarche de la descente).

Q51 Batterie LiFePO4 commandée (Humsienk 12 V 200 Ah Plus) : 521 × 238 × 221 mm, 26,4 kg, bornes M8. Tient-elle dans le coffre de la cabine de poupe (longueur, largeur et hauteur intérieures, hauteur sous le couvercle avec les câbles et le fusible sur la borne) ? Le plancher du coffre supporte-t-il 26 kg sanglés ? Sinon, quel autre emplacement ? Q45 supposait une batterie de la taille du plomb actuel.

> 05/10 : la place n'est pas un problème (même réponse que Q45).

Q52 Chargeur de quai commandé (Victron Blue Smart IP67 12/17) : version à une sortie « (1) » ou avec sortie de maintien « (1+Si) » ? Conditionne son câblage (E-H1).

> 05/10 : référence BPC121713006, achetée 118 €.

Q53 Blue Smart IP67 12/17 placé près de la LiFePO4, dans la cabine de poupe : est-il livré avec une fiche 230 V ? Y a-t-il une prise 230 V proche (table à carte, armoire derrière la table à carte), ou faut-il tirer un câble 3 × 1,5 mm² d'environ 5 m depuis le disjoncteur de 10 A du chargeur (coffre de cockpit tribord) ? Par où passerait-il ?

> 05/10 : un câble depuis le disjoncteur du chargeur de quai (C10) jusqu'à une prise dédiée, ou un boîtier de raccordement avec bornes Wago. Le chargeur et le shunt iront ensemble, dans la contremarche de la descente ou dans le coffre de la batterie : à décider sur place, selon la place dans la contremarche.

Q46 Coffre de la batterie de servitude : a-t-il une aération (trou, grille, tuyau) ? Pourrait-on faire sortir un évent vers l'extérieur (cockpit, tableau arrière) ou vers le compartiment moteur, et sur quelle longueur ? Existe-t-il un autre emplacement possible, ventilé et hors des cabines (coffre de cockpit tribord près de la batterie moteur, coffre bâbord), et à quelle distance de la platine des coupe-circuits ?

> 05/10 : sans objet, la batterie au plomb est remplacée par une LiFePO4 (E-H1), qui ne dégage pas de gaz : plus besoin d'aération.

Q50 Longueur du trajet d'un câble 12 V entre le coffre de cockpit tribord (chargeur Dolphin) et le coffre de la batterie de servitude (cabine de poupe), par où il passerait, et cloisons à traverser. Sert à choisir la section de la sortie du second chargeur de quai (E-H1).

> 05/10 : environ 5 m.

Q43 Place pour un Cerbo GX (boîtier d'environ 15 × 8 × 3 cm) près de la platine des coupe-circuits, derrière la descente ; et pour l'écran GX Touch 50 (environ 13 × 9 cm, en saillie ou encastré, profondeur environ 2 cm) à la table à carte : où, et faut-il découper le tableau ? Conditionne D-H5.

> 05/10 : place incertaine, et la solution est trop chère de toute façon : D-H5 rejetée.

Q41 Indicateur de charge à aiguille du tableau de servitude, que l'afficheur du moniteur remplacerait (Q28) : comment est-il branché (fil +, masse, disjoncteur du tableau) ? Diamètre du trou de découpe (52 mm, le format courant des cadrans ?) et profondeur libre derrière le tableau. Conditionne la pose de l'afficheur (D-H2).

> 03/10 : pas un problème, il y a la place pour l'afficheur. Branchement et diamètre exact non relevés : à voir à la pose.

Q45 Batterie de servitude : marque et référence exactes. Est-ce une batterie « ouverte » (bouchons sur le dessus, même scellés) ou une batterie étanche AGM ou gel (mention VRLA, AGM ou Gel sur l'étiquette) ? Dimensions de la batterie (longueur × largeur × hauteur) et dimensions intérieures du coffre.

> 03/10 : il y a de la place dans le coffre, on adaptera au besoin. Marque, type et dimensions non relevés : sans objet si la batterie est remplacée (E-H1).

Q47 Hivernage : Juju reste-t-il à flot l'hiver, et le bateau est-il utilisé ou chargé au quai par temps de gel ? Une batterie LiFePO4 ne doit pas être chargée en dessous de 0 °C.

> 03/10 : navigation en Méditerranée, batterie à l'intérieur du bateau : le gel n'est pas jugé un problème.

Q49 Coffre de cockpit tribord : reste-t-il la place, près du chargeur Dolphin, pour un second chargeur de quai d'environ 20 × 10 × 6 cm ? Sinon, y a-t-il une place sèche près de la batterie de servitude, et par où passerait un câble 230 V ? Distance entre le coffre de cockpit tribord et le coffre de la batterie de servitude.

> 03/10 : à côté du chargeur Dolphin, dans le coffre de cockpit tribord. Distance jusqu'à la batterie de servitude : Q50.

> 05/10 : dépassé : le chargeur LiFePO4 va avec le shunt, dans la contremarche ou dans le coffre de la batterie (Q53, E-H1 et E-H4).

Q31 Détails du réseau 230 V :

- Le plafonnier 230 V est-il métallique (classe I, terre obligatoire) ou en plastique à double isolation (classe II, marqué d'un double carré) ?

> 28/09 : terre 230 V et masse 12 V séparées, pas d'isolateur galvanique (anomalie A8). Boîtier tribord sur la cloison entre le cabinet de toilette et le coffre de cockpit. Raccordement des prises (étoile ou chaîne) : non relevé, jugé secondaire.

> 29/09 : correction, il n'y a pas de disjoncteur à bâbord. Le « boîtier bâbord » est une simple boîte de dérivation, à l'arrière gauche de la table à carte (+ 1 PE). Seul le boîtier tribord porte deux disjoncteurs (10 A éclairage, 16 A prises).

> 30/09 : chargeur sur un Merlin Gerin DT40 C10, éclairage et prises sur des Legrand DNX3 C10 et C16 : modèles phase + neutre, qui coupent les deux conducteurs. Le boîtier tribord porte un C10 (éclairage) et deux C16 (prises, un par bord). Cinq prises : table à carte et armoire derrière la table à carte (bâbord), groupe froid, cuisine et cabinet de toilette (tribord). Modèle du 16 A d'arrivée non relevé.

> 30/09 : le plafonnier est métallique, et sa terre est raccordée (wire327).

> 01/10 : correction, le boîtier tribord est dans le cabinet de toilette, et il porte quatre disjoncteurs : C10, C10, C16, C16 (photo Boitier-230v-cabinet-toilette.jpg ; affectation : Q42).

Q38 EPS 100 : son cordon 230 V n'a pas de terre (fiche à deux contacts). Son boîtier est-il en plastique, et porte-t-il le double carré de la classe II ? Un boîtier métallique sans terre serait une anomalie.

> 30/09 : la fiche n'a pas de contact de terre : l'appareil est donc de classe II, conçu pour fonctionner sans terre.

Q39 Coffre de cockpit tribord, près de la prise de quai : reste-t-il la place de fixer un transformateur d'isolement (15 à 30 kg, le volume d'une boîte à chaussures), sur une cloison ou un fond solide, à l'abri des embruns ?

> 30/09 : sans objet, le transformateur d'isolement est écarté (A-H4).

Q35 Passages de cloison : combien y en a-t-il, avec quel diamètre de trou, et combien de câbles passent dans chacun ? Au minimum : batterie de servitude → compartiment moteur, compartiment moteur → descente, et les passages vers l'avant (guindeau, tableau).

> 30/09 : une dizaine de passages ; diamètres non relevés, la nomenclature de A-H5 prévoit un assortiment.

Q36 Différentiel 30 mA du boîtier d'arrivée : de quel type est-il (AC, A ou F, symbole imprimé sur l'appareil) ? Déclenche-t-il quand on appuie sur son bouton de test ? Un chargeur à découpage peut produire des fuites que le type AC détecte mal.

> 30/09 : Power Safe ID55225, aucune documentation trouvée, type inconnu. Remplacement étudié dans A-H4.

Q3 Tableau Scheiber 2 voies : d'où viennent son alimentation et sa masse ?

> 27/09 : des coupe-circuits situés juste à côté. Fils ajoutés au relevé (wire158, wire162) ; bornes exactes et sections reportées en Q25.

Q4 Pompe de cale : y a-t-il déjà un flotteur ?

> 27/09 : non, la pompe est manuelle.

> 29/09 : précision, la pompe est électrique ; c'est sa mise en route qui est manuelle (interrupteur du tableau Scheiber), faute de flotteur.

Q6 EPS 100 : quelle section maximale acceptent les bornes ?

> 27/09 : bornes à vis d'environ 8 mm de large, prévues pour des cosses à fourche SV 2-4, soit AWG 16-14 (1,5 à 2,5 mm²).

Q15 Calibre du disjoncteur thermique du guindeau.

> 27/09 : 50 A, d'après la documentation constructeur.

> 28/09 : correction après lecture de la notice (tableau 7.5) : 50 A est le courant normal du Pro-Series 1000 ; le disjoncteur préconisé est de 70 A. Calibre installé à lire (Q34).

> 29/09 : 70 A, lu sur l'appareil (Q34).

Q16 Fils EPS 100 → groupe froid : section et longueur.

> 27/09 : 3,5 mm², longueur estimée à 3 m (wire171, wire172).

Q17 Port d'attache et zone de navigation habituelle.

> 27/09 : étang de Berre (port de Saint-Chamas), navigation en Méditerranée.

Q18 Bimini, capote, portique : lesquels existent ?

> 27/09 : une capote seulement.

Q20 Prise de quai : calibre du disjoncteur de quai.

> 27/09 : à Saint-Chamas, 12 A à quai mais 6 A seulement au ponton. Juju aura une place au ponton : **6 A, soit environ 1 400 W au total**.

> 01/10 : correction, les bornes de quai du port fournissent **16 A, soit environ 3 700 W** (l'information précédente venait de la presse). Ce calibre n'est pas garanti en escale, où il est souvent plus faible.

Q21 Disjoncteur du guindeau : cabine de proue ou cabine de poupe ?

> 27/09 : cabine de poupe (erreur dans la première description).

Q22 De quel bord sont la cuisine et la table à carte ?

> 27/09 : table à carte à bâbord, cuisine à tribord.

Q23 Chargeur de quai : d'où vient son 230 V ?

> 27/09 : d'un boîtier de distribution voisin, alimenté par la prise de quai EU placée sous le banc tribord du cockpit. Le boîtier contient un différentiel 30 mA / 25 A et un disjoncteur 10 A pour le chargeur.

Q24 Plan d'aménagement du Gib'Sea 31.

> 27/09 : `photos/gibsea-31-drawing.jpg` (plan de brochure, de faible résolution).

Q25 Tableau Scheiber 2 voies : raccordement, sections, masse de la pompe, raccordement de l'EPS 100.

> 28/09 : + sur node021 et masse sur node023, en 6 mm² (wire158, wire162), sans fusible (A6). Départ pompe en 2,5 mm² (wire167). Masse de la pompe sur la barrette du tableau (wire168). Câble étamé vissé sans cosse sur l'EPS 100 (nouvelle anomalie A7) ; la différence entre 3,5 mm² et AWG 12 est sans conséquence. Section du départ frigo reportée en Q29.

Q26 Reste du réseau 230 V.

> 28/09 : trois boîtiers. Boîtier d'arrivée (coffre de cockpit tribord) : différentiel 30 mA / 25 A, disjoncteurs 10 A (chargeur) et 16 A (reste du bord). Deux boîtiers de distribution, un par bord, avec 10 A pour l'éclairage et 16 A pour les prises. Tribord : prise du frigo (EPS 100), prise de la cuisine, plafonnier. Bâbord : prise de la table à carte, prise du carré. Prises en 3 × 2,5 mm², éclairage en 3 × 1,5 mm², arrivée et chargeur en 3 × 2,5 mm². Détails reportés en Q31. Schéma : folio 3.

> 29/09 : correction (Q31), le boîtier bâbord est une simple boîte de dérivation, sans disjoncteur.

> 15/10 : correction : il n'y a pas de disjoncteur 16 A dans le boîtier d'arrivée. Le reste du bord (boîtier tribord) est relié directement à la sortie du différentiel (anomalie A12).

Q27 Place pour le shunt près de la batterie de servitude.

> 28/09 : wire010 part du coffre de batterie, traverse la cloison vers le compartiment moteur, puis remonte derrière la descente jusqu'au coupe-circuit des négatifs. Le shunt peut donc se placer soit au départ, dans le coffre de batterie, soit à l'arrivée, derrière la descente, accessible par l'ouverture côté cabine de poupe (voir étude D). Longueur à vérifier : Q30.

Q28 Place pour un afficheur à la table à carte.

> 28/09 : oui, en remplacement de l'ancien indicateur de charge à aiguille.

Q13 Refroidissement du moteur 3GMD.

> 28/09 : refroidissement direct à l'eau de mer (spécifications constructeur et photos), sans trace de modification. L'échangeur pour le chauffe-eau (étude B, H2) est donc exclu.

Q33 Que désigne le « puits de dérive » ?

> 28/09 : la quille est en deux parties : un aileron lesté en polyester et une dérive relevable en fonte, qui remonte dans un puits situé entre la table à carte et la cuisine (plus en arrière que sur la première version du folio 0).

Q2 Télécommande du guindeau : d'où vient son 12 V, et est-il protégé par un fusible ?

> 29/09 : du + d'entrée du relais du guindeau (node110), à travers un fusible de 5 A (wire110, wire113, wire114, wire115).

Q5 Pompe de cale : marque et modèle, pour confirmer le fusible de 10 A.

> 27/09 : pas d'information.

> 29/09 : Attwood Tsunami T500 (réf. 4606 / 4640). Fusible recommandé par le fabricant : 3 A. Le fusible de 10 A du tableau Scheiber protège bien le câble de 2,5 mm², mais pas le moteur de la pompe (nouvelle anomalie A10).

Q7 Feux de navigation, de mouillage et projecteur : LED ou incandescents ?

> 29/09 : seul le feu de mouillage est à LED ; les feux de navigation et le projecteur sont à incandescence.

Q10 Pilote automatique de barre franche : modèle exact.

> 27/09 : pilote de barre franche. À demander à Julie pour le reste.

> 28/09 : la photo Vue-tableau-table-a-carte montre une notice « ST1000 Plus & ST2000 Plus » : Raymarine ST1000+ ou ST2000+, à confirmer.

> 29/09 : Raymarine ST2000+.

Q29 Tableau Scheiber : section du départ frigo vers l'EPS 100 (wire165), et le retour de l'EPS 100 arrive-t-il bien sur la barrette de masse du tableau (wire166) ?

> 29/09 : départ en 3,5 mm² ; le retour arrive bien sur la barrette de masse du tableau. Section du retour : Q37.

Q37 Retour de l'EPS 100 vers la barrette de masse du tableau Scheiber (wire166) : même câble de 3,5 mm² que le départ (wire165) ?

> 29/09 : oui, 3,5 mm² aussi.

Q30 Longueur réelle de wire010 (– batterie de servitude → coupe-circuit des négatifs).

> 29/09 : 1 m confirmé. La batterie est juste derrière la paroi latérale du bloc moteur, et la contremarche des coupe-circuits juste au-dessus.

Q32 Répétiteur GPS MLR FX312 : où est-il fixé ?

> 29/09 : en deux parties : l'unité principale à la table à carte, et un écran déporté au-dessus de la descente, côté cockpit.

Q34 Calibre inscrit sur le disjoncteur du guindeau.

> 29/09 : 70 A, conforme à la notice Lewmar.